LABORATORIO DE CITOMETRÍA DE FLUJO Y HEMATOLOGÍA ESPECIALIZADA

🧬 INFINI-TWO · Gating

Manual de usuario

Versión 1.4 · 29 de octubre de 2026 · corresponde a la aplicación con módulo de IA de 11 canales (EverFlowNet + MLP Fase III), demo, manual, informe de inmunofenotipo y créditos integrados

Gating interactivo | Perfiles y estrategias | Predicción asistida por IA | Exportación al informe

Antes de empezar: alcance y uso responsable

> **INFINI-TWO es una herramienta de apoyo, no un dispositivo médico validado.**
> Los gates, los porcentajes y, sobre todo, la predicción de IA son **ayudas para el profesional**. Ningún resultado debe informarse sin la revisión y la validación del tecnólogo médico y del médico informante. La IA nunca decide por sí sola un diagnóstico.

- **La IA se entrenó con muestras del tubo ALOT (EuroFlow) adquiridas en BD FACSCanto.** En otros instrumentos (p. ej. FACSLyric) los canales se pueden leer, pero el resultado **no está validado**; la propia aplicación lo advierte y pide confirmación.
- **Los pesos que lleva hoy la página no incluyen el EuroFlowGate** (el control que detecta casos «fuera de rango» o ambiguos). Sin él hay voto tabular, pero **sin veto**: un caso atípico no será señalado como tal.
- El modelo actual **no tiene una clase de neutrófilos** (11 tipos celulares, ver el Apéndice B); y la clase `AML` proviene solo de casos de LPA.
- **Privacidad:** todo el cálculo ocurre en tu navegador. La página no envía datos a internet; el servidor Python opcional se ejecuta en tu propio equipo (`127.0.0.1`).

1. Guía rápida (10 minutos)

> **¿Primera vez? Empieza por el demo**
> Abre el menú ⚙ → 🧪 Demo → ▶ Cargar el caso demo. La aplicación carga un caso de ejemplo, con su perfil y su estrategia ya aplicados, y puedes recorrer este manual con datos reales sin usar archivos propios. Más en la sección 4.1.

1. **Abre** `gating_infinitwo.html` con Chrome o Edge (doble clic o arrástralo al navegador). No necesita instalación ni internet.

2. **Carga** el archivo `.fcs`: arrástralo al recuadro «Archivo de datos». Para explorar basta con **5K** eventos (valor por defecto); para un informe usa **Total**.

3. **Aplica tu perfil y tu estrategia** (botones 📐 Perfiles y 🎯 Estrategias) o dibuja los gates tú mismo con el lazo o la caja y pulsa Asignar población.

4. **Revisa y corrige** los contornos: botón ✏️ de cada población, o la casilla «Editar contornos de los gates» para mover vértices.

5. **(Opcional) Predicción IA:** pestaña 🤖 → revisa «Compatibilidad del tubo» → ▶ Predecir con el módulo local.

6. **Exporta para el informe:** ⚙ → 📄 Exportar para informe → escribe el N° de muestra → 💾 Guardar en informes/AAAA/MM.

7. **Informe de inmunofenotipo:** abre ⚙ → 📝 Informe de inmunofenotipo, pulsa 🧬 Traer análisis de INFINI-TWO, revisa el N° de muestra y la tabla de células nucleadas, y pulsa 📄 Abrir en el informe. Asigna cada población a su tipo celular, pulsa «Aplicar al informe» y luego, en el menú ⚙ del informe, 🖨️ Imprimir / Guardar PDF. Ver sección 11.

8. **Valida** los porcentajes, el texto y la conclusión, e imprime/firma como siempre.

> **Consejo**
>
> Los perfiles y las estrategias quedan guardados en tu navegador. Una vez que los guardas (o los importas) se aplican solos a cada archivo que cargues: el flujo diario suele reducirse a «cargar archivo → revisar → exportar».

2. Qué es INFINI-TWO y qué hace

INFINI-TWO es una página web autónoma para analizar archivos de citometría de flujo (FCS 3.0/3.1 y CSV). Reúne en un solo lugar:

Función	Para qué sirve	Dónde
Gating interactivo	Dibujar poblaciones con lazo o caja, en jerarquía (padre/hijo), con backgating y edición de contornos.	Sección 5
Perfiles y estrategias	Guardar la disposición de los gráficos y los gates para repetir el mismo análisis en cada caso.	6, 7
Análisis avanzado	FlowSOM (agrupamiento), PCA, t-SNE, UMAP y ruta de maduración.	8
Predicción IA	Composición celular (EverFlowNet) y voto de diagnóstico (MLP Fase III); servidor Python opcional para la fusión con imágenes.	9
Demo, manual, informe y créditos integrados	Un caso de ejemplo con su perfil, estrategia y CSV; este manual; el informe de inmunofenotipo; y los créditos y referencias de la herramienta. Todo desde el menú ⚙.	4.1–4.3, 11
Exportación	CSV, workspace, resultado de IA y archivo para el informe de inmunofenotipo.	10, 11

Requisitos

- **Navegador:** Chrome o Edge (recomendado). Firefox y Safari funcionan para el análisis, pero **no permiten elegir una carpeta** para guardar los archivos del informe (se descargan a la carpeta de descargas).
- **Equipo:** un portátil actual basta con 5K–50K eventos. «Total» en archivos de 500.000+ eventos consume bastante memoria: cierra pestañas pesadas.
- **Servidor Python (opcional):** solo para la «Predicción completa» (fusión con imágenes). Ver 9.5.

3. La pantalla principal

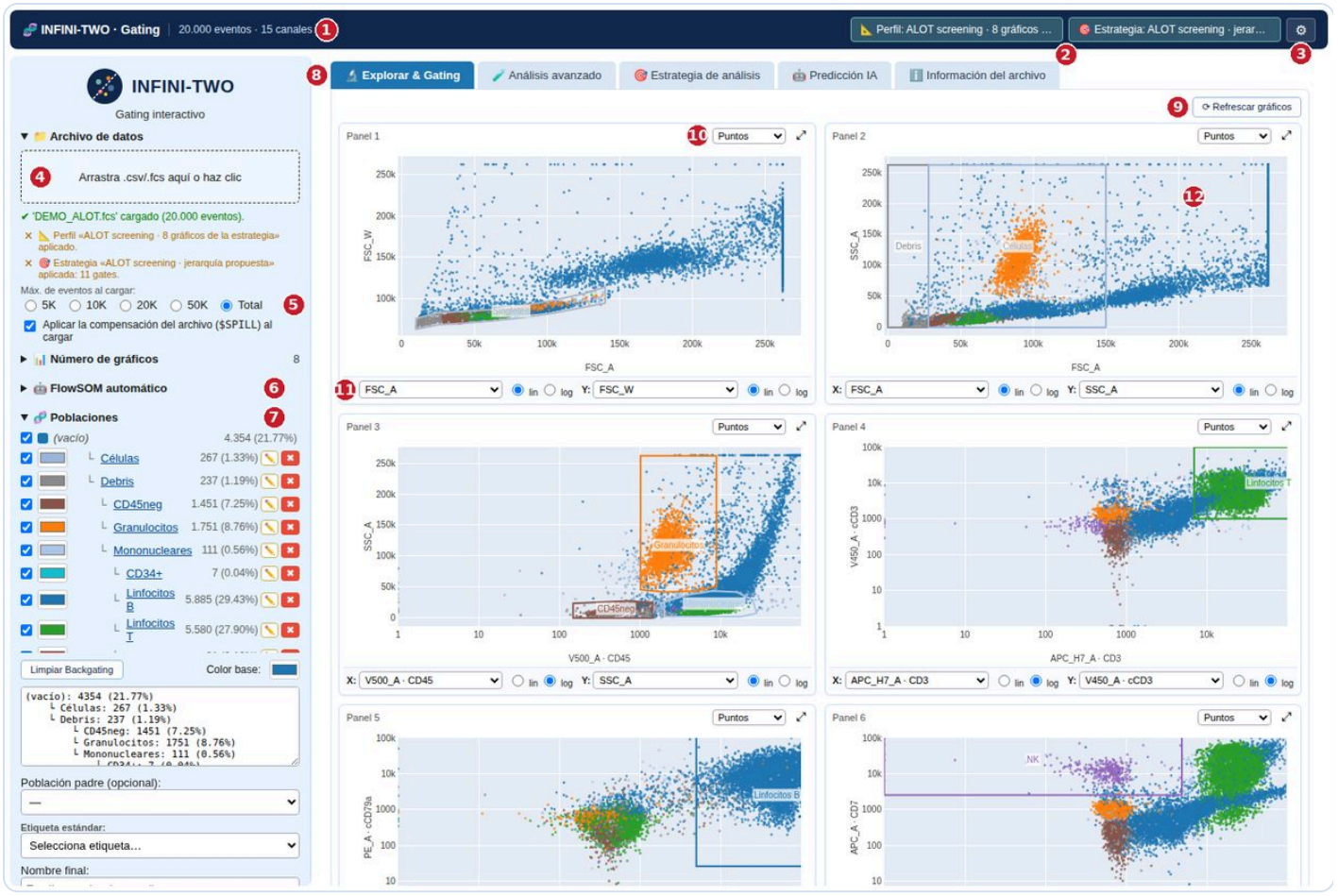


Figura 1. Pantalla principal con una estrategia aplicada. Los números se explican en la tabla.

N°	Zona	Qué hace
1	Barra superior	Muestra cuántos eventos y canales tiene el análisis actual (ej.: «20.000 eventos · 15 canales»).
2	Perfil y estrategia activos	Los botones 📐 **Perfiles** y 🎯 **Estrategias** abren sus diálogos y muestran cuál está activa. Se aplican a cada archivo que cargues.
3	Menú ⚙	Exportar CSV, exportar para informe, 📝 **Informe de inmunofenotipo** (sección 11), guardar y cargar workspace, y la ayuda: 🧪 **Demo**, 📖 **Manual** e ℹ️ **Acerca de INFINI-TWO** (ver 4.1 a 4.3).
4	Archivo de datos	Recuadro para arrastrar o hacer clic y elegir un `.fcs` / `.csv`. Debajo aparecen los mensajes de carga, de perfil y de estrategia (con ⚠ si algo no se pudo aplicar).
5	Opciones de carga	«Máx. de eventos al cargar» (5K, 10K, 20K, 50K, Total) y la casilla de compensación.
6	Número de gráficos / FlowSOM	Secciones plegables: cantidad de gráficos (1–8), ruta de maduración y agrupamiento FlowSOM.
7	Poblaciones	Lista jerárquica con color, conteo y porcentaje, y los controles para crear, editar y borrar poblaciones.
8	Pestañas	🔬 Explorar & Gating · 🧪 Análisis avanzado · 🎯 Estrategia de análisis · 🤖 Predicción IA · ℹ️ Información del archivo.
9	⟳ Refrescar gráficos	Vuelve a dibujar todos los gráficos con la configuración actual.
10	Modo y vista ampliada	Cada gráfico puede verse como **Puntos**, **Densidad** o **Histograma**; el botón ⤢ lo abre en grande.
11	Ejes X / Y	Elige el canal (con su anticuerpo, ej. «V500_A · CD45») y la escala **lin** o **log** de cada eje.
12	Gráficos	Los eventos aparecen coloreados por población. Los contornos de cada gate se dibujan sobre el gráfico donde se creó.

Parte baja del panel lateral

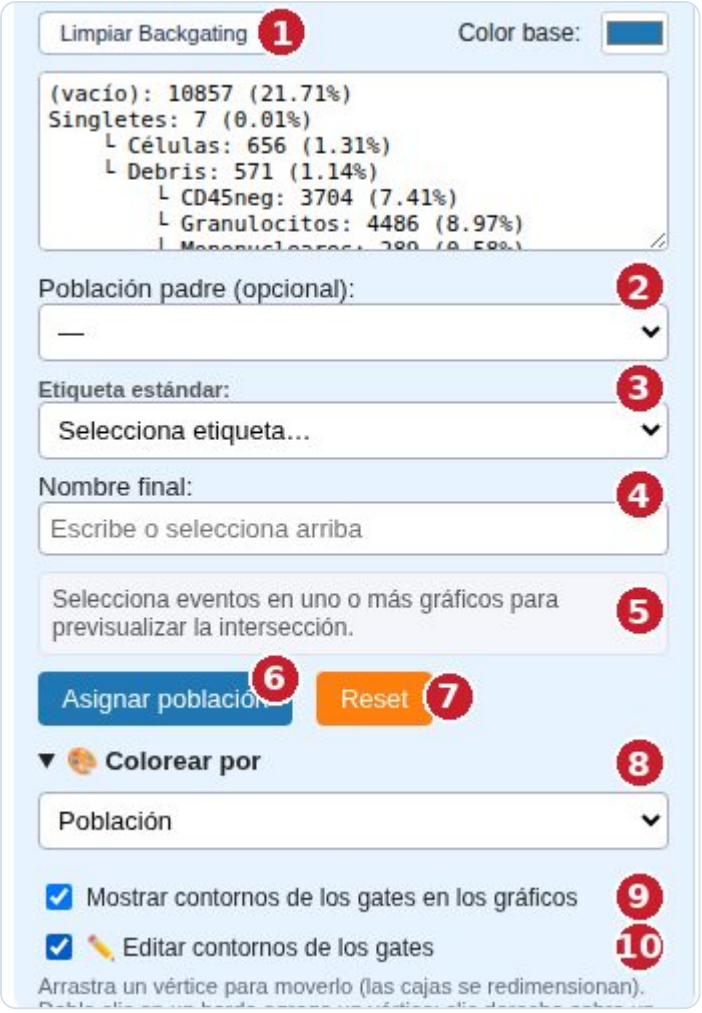


Figura 2. Controles para crear poblaciones.

N°	Control
1	**Limpiar Backgating** y **Color base**. El cuadro de texto resume las poblaciones con sus conteos.
2	**Población padre (opcional):** el nuevo gate se crea *dentro* de ella.
3	**Etiqueta estándar:** nombres normalizados (B_lym, T_lym, NK, Neut, Mono, Ery, CD34pos_M, CD34pos_B, AML, B-ALL, T-ALL, BCLPD, Debris).
4	**Nombre final** de la población (obligatorio).
5	Vista previa: cuántos eventos quedan en la intersección de tus selecciones.
6	**Asignar población**: crea el gate.
7	**Reset** (naranja): borra todas las poblaciones y gates.
8	**Colorear por:** Población, FlowSOM o Canal continuo.
9	**Mostrar contornos** de los gates en los gráficos.
10	✏️ **Editar contornos** (arrastrar vértices). Ver 5.4.

4. Cargar un archivo

1. Arrastra el archivo al recuadro **Archivo de datos** (o haz clic y elígelo). Formatos: **FCS 3.0/3.1** y **CSV**.
2. Elige **«Máx. de eventos al cargar»** *antes* de soltar el archivo: **5K** (por defecto), 10K, 20K, 50K o **Total**. Si el archivo tiene más eventos, se toma una muestra al azar.
3. Deja marcada **«Aplicar la compensación del archivo ($SPILL) al cargar»** (viene marcada por defecto). Ver más abajo.
4. Aparece «✔ '…' cargado (N eventos)» y los gráficos se dibujan. Si tienes un perfil y una estrategia activos, se aplican automáticamente.

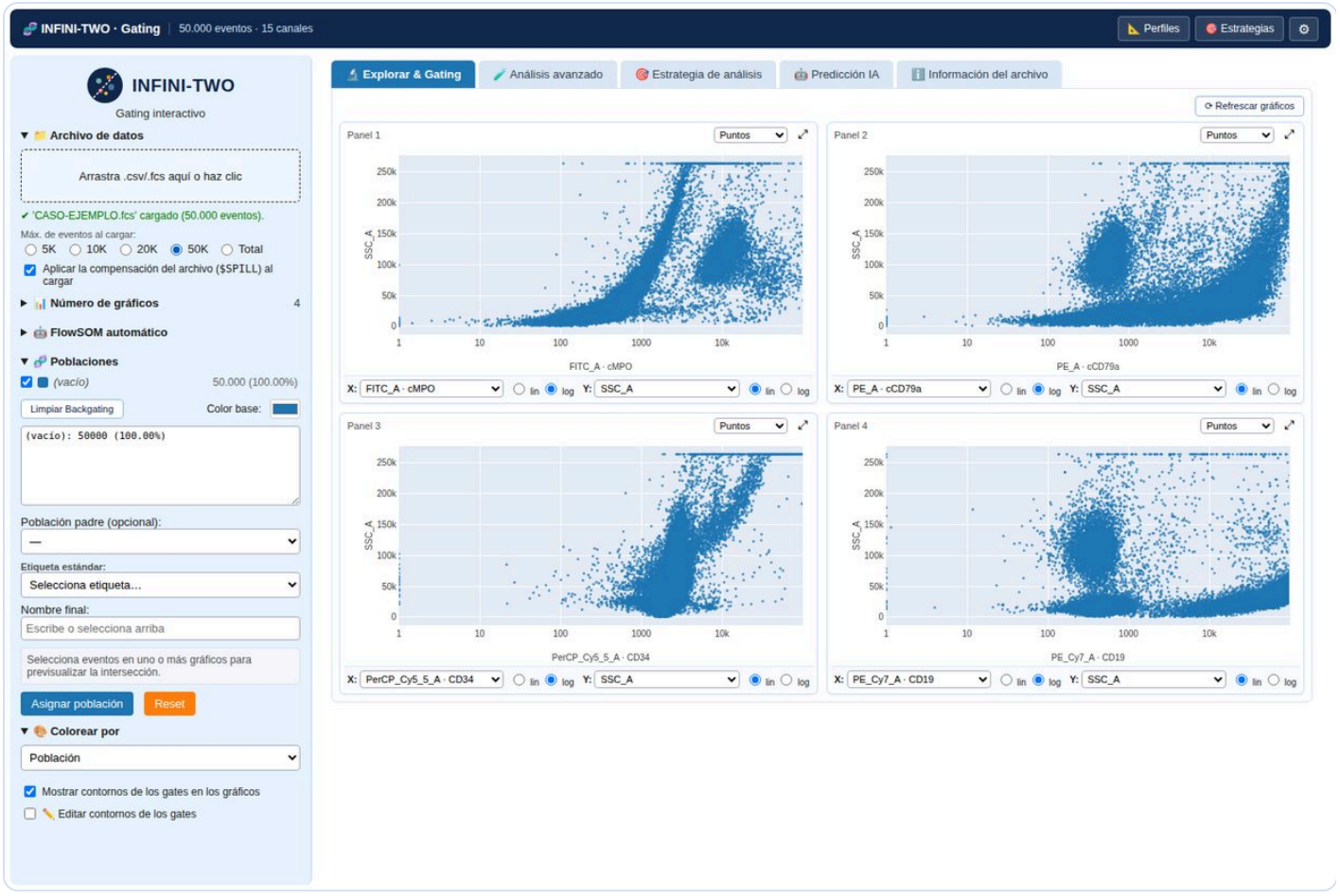


Figura 3. Un archivo recién cargado, con la disposición predeterminada de 4 gráficos y sin poblaciones.

¿Cuántos eventos conviene cargar?

5K–20K para dibujar y probar gates (todo responde al instante). **50K** para ver poblaciones pequeñas. **Total** cuando vayas a exportar para el informe: los porcentajes se calculan sobre los eventos cargados, y el diálogo de exportación te avisa si trabajaste con una muestra.

Compensación

Los FCS de BD FACSDiva y FACSLyric guardan los valores **sin compensar** y la matriz de compensación aparte (`$SPILL` o `$SPILLOVER`). La casilla de carga aplica esa matriz a los gráficos y a los gates. Detalles:

- Los valores negativos que resultan se **desplazan** para que el mínimo de cada canal sea 0; el desplazamiento aparece en la columna «Ajuste» de la pestaña Información del archivo.
- Si el archivo no trae matriz aplicable (p. ej. un CSV), no se compensa y la aplicación lo indica.
- **La predicción de IA compensa siempre** con la matriz del archivo, esté o no marcada la casilla: el modelo se entrenó con datos compensados.

> **Cambiar la casilla después de cargar**
> Vuelve a cargar el archivo para que la compensación (o su ausencia) se aplique de nuevo; los gates dibujados con una configuración pueden no coincidir con la otra.

4.1 Probar con el caso demo

El elemento 🧪 Demo del menú ⚙ abre un diálogo con un **caso de demostración incrustado en la propia página**: no necesitas ningún archivo para empezar.

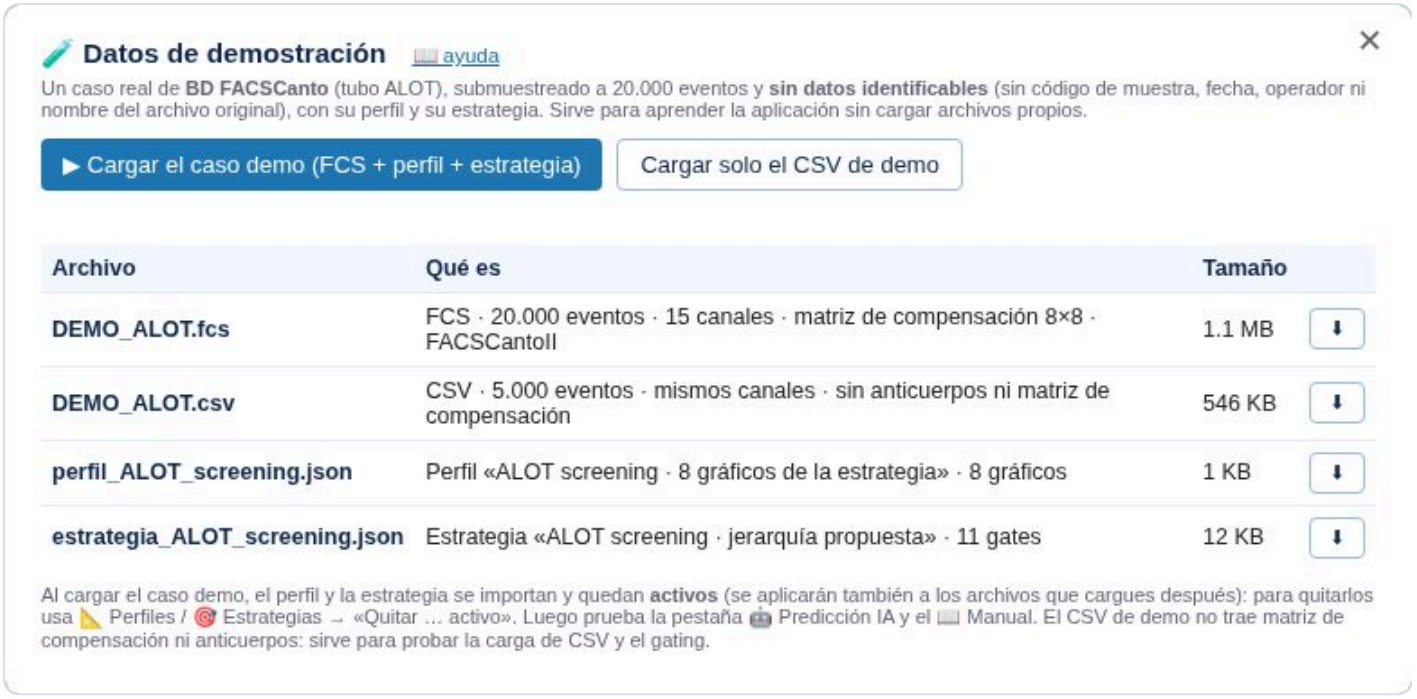


Figura 3b. Diálogo «Datos de demostración».

- ▶ Cargar el caso demo (FCS + perfil + estrategia): carga `DEMO_ALOT.fcs` con todos sus eventos, importa el perfil y la estrategia de demo y los aplica. En segundos tienes la pantalla de la Figura 1 con 8 gráficos y 11 gates. Si ya había un archivo cargado, pide confirmación antes de reemplazarlo.
- Cargar solo el CSV de demo: carga `DEMO_ALOT.csv` (5.000 eventos) para probar la lectura de CSV. El CSV no trae matriz de compensación ni anticuerpos.

- Los botones ⬇ de la tabla descargan cada archivo (FCS, CSV, perfil y estrategia) para que los uses como ejemplo o los abras en otros programas.

> **Qué contiene el caso demo**
> Un caso real de **BD FACSCanto** (tubo ALOT) submuestreado a **20.000 eventos** y regrabado **sin datos identificables** (sin código de muestra, fecha, operador ni nombre del archivo original): solo quedan los canales, los anticuerpos, la matriz de compensación y el nombre del citómetro. Con él puedes probar el gating, las estrategias, la pestaña de IA y la exportación al informe.

> **El perfil y la estrategia de demo quedan activos**
> Al cargar el demo, ambos se guardan en tu navegador como **activos** y se aplicarán también a los archivos que cargues después. Para quitarlos: 📐 Perfiles → «Quitar perfil activo» y 🎯 Estrategias → «Quitar estrategia activa» (o bórralos con 🗑).

4.2 El manual dentro de la aplicación

El elemento 📖 Manual del menú ⚙ abre este manual en una ventana sobre la propia página, sin salir de tu análisis. Arriba tienes dos botones: ↗ Abrir en pestaña nueva y ⬇ Descargar manual (guarda el manual como archivo HTML). Con `Esc` o con la ✕ se cierra.

Además, las ventanas de **Perfiles**, **Estrategias**, **Exportar para el informe**, **Datos de demostración** y la pestaña **Predicción IA** tienen un enlace **«📖 ayuda»** que abre el manual directamente en la sección correspondiente.

> **Requisito**
> El manual y el demo viajan comprimidos dentro de la página y se descomprimen al abrirlos. Esto funciona en Chrome y Edge; si el navegador no puede, la aplicación lo indica y el manual sigue disponible como archivo aparte.

4.3 Acerca de INFINI-TWO: créditos, referencias y contacto

El elemento ℹ️ Acerca de INFINI-TWO del menú ⚙ muestra la versión de la aplicación, los créditos, las referencias científicas y el contacto. Desde ahí:

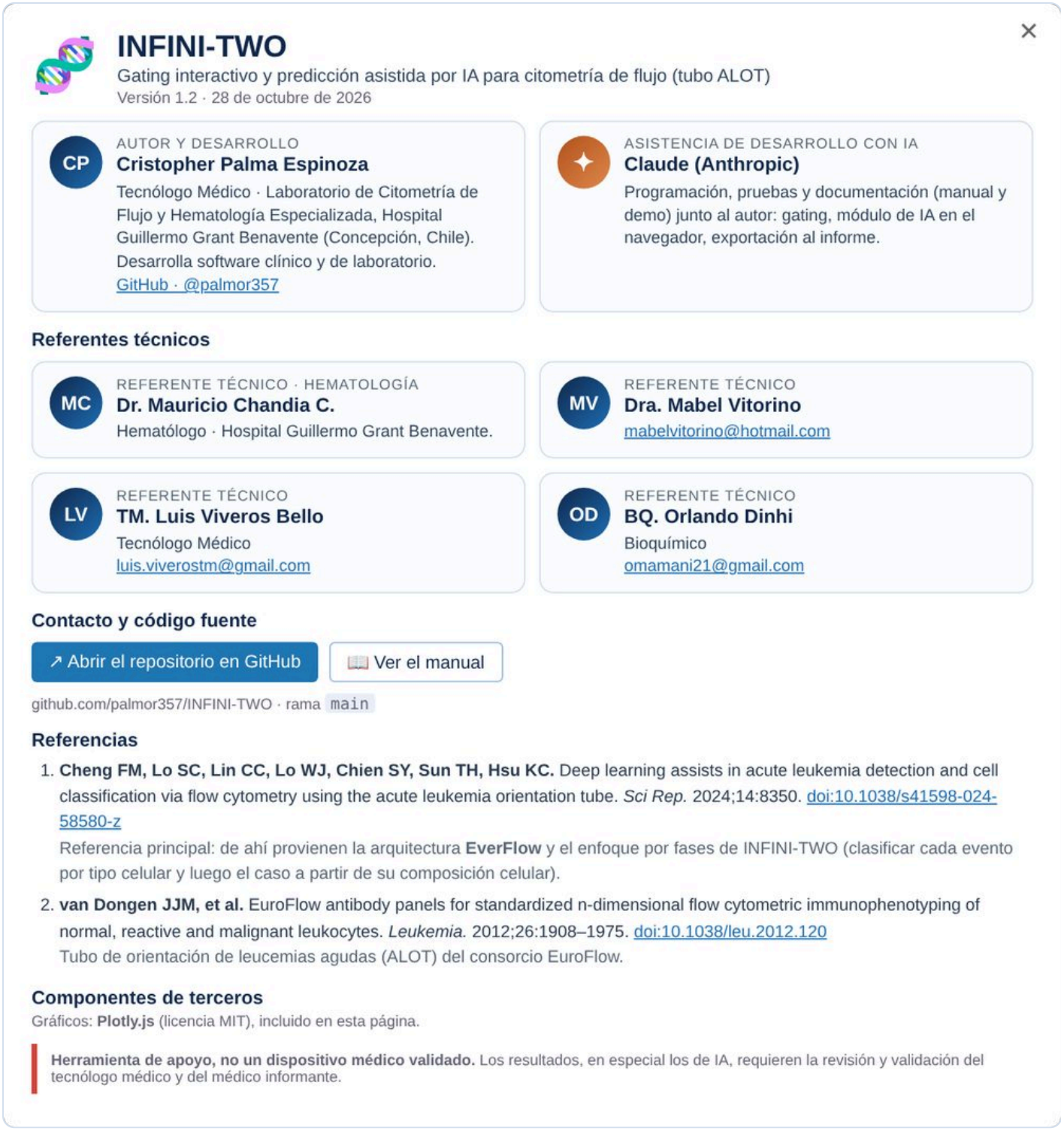


Figura 3c. Diálogo «Acerca de INFINI-TWO».

- **Créditos:** autor y desarrollo, referentes técnicos y asistencia de desarrollo con IA. Detalle en el Apéndice E.
- ↗ Abrir el repositorio en GitHub lleva al código fuente y es el canal de contacto del proyecto.
- 📖 Ver el manual abre este manual sin cerrar la aplicación.
- Las **referencias** (con enlace a su DOI) y el aviso de uso responsable.

5. Pestaña «Explorar & Gating»

Es el área de trabajo principal. Esta sección explica cómo configurar los gráficos y cómo crear, revisar y editar poblaciones.

5.1 Configurar los gráficos

- **Número de gráficos:** sección plegable «📊 Número de gráficos» (deslizador de 1 a 8).
- **Ejes:** cada gráfico tiene un selector para X y otro para Y, con la escala **lin / log**. Los canales con anticuerpo declarado muestran el marcador (ej. `FITC_A · cMPO`).
- **Modo:** Puntos, Densidad o Histograma (selector en la esquina superior derecha de cada gráfico).
- **Vista ampliada:** el botón ⤢ abre el gráfico a pantalla completa; allí también se pueden **editar los contornos** (con su propia casilla y su botón «Deshacer»).
- **Barra de herramientas del gráfico** (aparece al pasar el ratón): selección con **lazo** o **caja**, zoom, desplazar y restablecer. `Doble clic` restablece el zoom.

> **Tip**
> Las disposiciones que te sirven se guardan como perfiles: no hace falta reconfigurar los ejes en cada caso.

5.2 Crear una población (gate)

1. En uno o **varios** gráficos, selecciona eventos con el **lazo** o la **caja**. Si seleccionas en varios gráficos, se usa la **intersección** (los eventos que cumplen todas las selecciones). La vista previa te dice cuántos eventos quedan.
2. (Opcional) elige una **Población padre**: el gate se crea dentro de ella y su nombre queda como `Padre/Hijo`.
3. Escribe el **Nombre final** o elige una **Etiqueta estándar** (B_lym, T_lym, NK, Mono…).
4. (Opcional) cambia el **Color base** antes de crear: el gate toma ese color.
5. Pulsa `Asignar población`. Verás «✅ N eventos asignados a '…' (intersección de k gráficos)».

> **Cómo se reparten los eventos**
> - Un gate nuevo solo toma eventos de poblaciones **visibles**. Los eventos de una población con la casilla desmarcada no se tocan.
> - Si un evento ya pertenecía a otra población visible, **pasa a la nueva**: el último gate asignado prevalece.
> - Mensajes frecuentes: «Falta nombre para la población», «No hay eventos seleccionados con lasso/caja», «No hay eventos que coincidan entre las N selecciones activas».

5.3 Gestionar las poblaciones

La lista de «🧬 Poblaciones» muestra la jerarquía con sangría. En cada fila:

- **Casilla:** muestra u oculta la población en los gráficos (y la excluye al crear nuevos gates).
- **Recuadro de color:** cambia el color de la población.
- **Nombre (clic) = backgating:** resalta en todos los gráficos los eventos de esa población. `Limpiar Backgating` lo quita.
- **Conteo y porcentaje** sobre los eventos cargados. `(vacío)` son los eventos que no pertenecen a ninguna población.
- ✏️ **Reescribir el gate:** dibuja un lazo o caja nuevo y confirma con «Aplicar nuevo gate» (o «Cancelar»). Se puede deshacer con «↶ Deshacer edición».
- ✖ **Borrar:** elimina la población **y todas sus hijas**, junto con sus gates.

5.4 Contornos y edición de vértices

La casilla **«Mostrar contornos de los gates en los gráficos»** dibuja cada gate sobre el gráfico donde se creó. Para **ajustarlos sin redibujar**, marca **«✏️ Editar contornos de los gates»**:

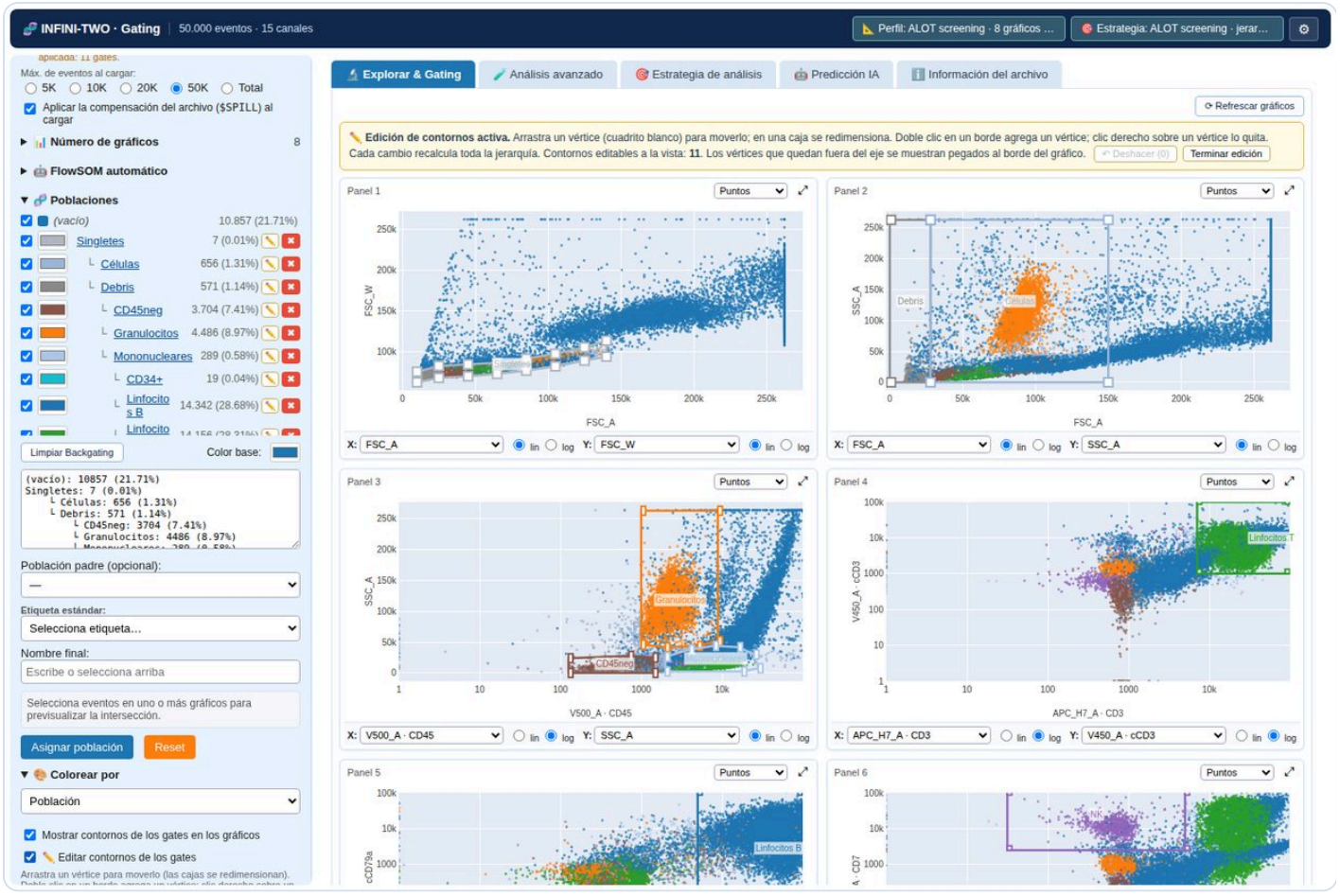


Figura 4. Modo de edición: aviso amarillo con las instrucciones y los vértices (cuadritos blancos) listos para mover.

Gesto	Efecto
Arrastrar un vértice (cuadrito blanco)	Lo mueve. En una **caja** redimensiona el lado o la esquina.
Doble clic sobre un borde	Agrega un vértice en ese punto.
Clic derecho sobre un vértice	Lo quita.
Botón ↶ **Deshacer**	Revierte el último cambio (hasta 30 pasos).
Botón **Terminar edición**	Sale del modo.

- Cada cambio **recalcula toda la jerarquía**: si mueves un gate padre, los hijos se actualizan.
- Los vértices que quedan fuera de los ejes se dibujan pegados al borde del gráfico.
- Mientras la edición está activa se oculta la barra de herramientas de los gráficos y el doble clic no hace zoom (el doble clic agrega vértices). **Apaga la edición para hacer zoom.**
- También funciona en la **vista ampliada** (⤢).

5.5 Colorear por

El selector «🎨 Colorear por» cambia qué representa el color: **Población** (lo habitual), **FlowSOM** (clusters) o **Canal continuo** (intensidad de un canal, útil para ver gradientes como la expresión de CD34).

5.6 Reset y recuperación

- **Reset** borra *todas* las poblaciones y gates de la sesión (la estrategia guardada no se toca).
- Si te equivocas con un gate, usa ✏️ o «↶ Deshacer edición» antes de borrar; recuerda que ✖ elimina también a las hijas.
- Para volver a un estado anterior sin perder trabajo, guarda un workspace o una estrategia con regularidad.

6. Perfiles de gráficos

Un **perfil** guarda cuántos gráficos hay, su orden, los ejes X/Y de cada uno, la escala (lineal/log), el modo (puntos, densidad o histograma) y la configuración de color. **No guarda poblaciones** (eso lo hacen las estrategias y el workspace).

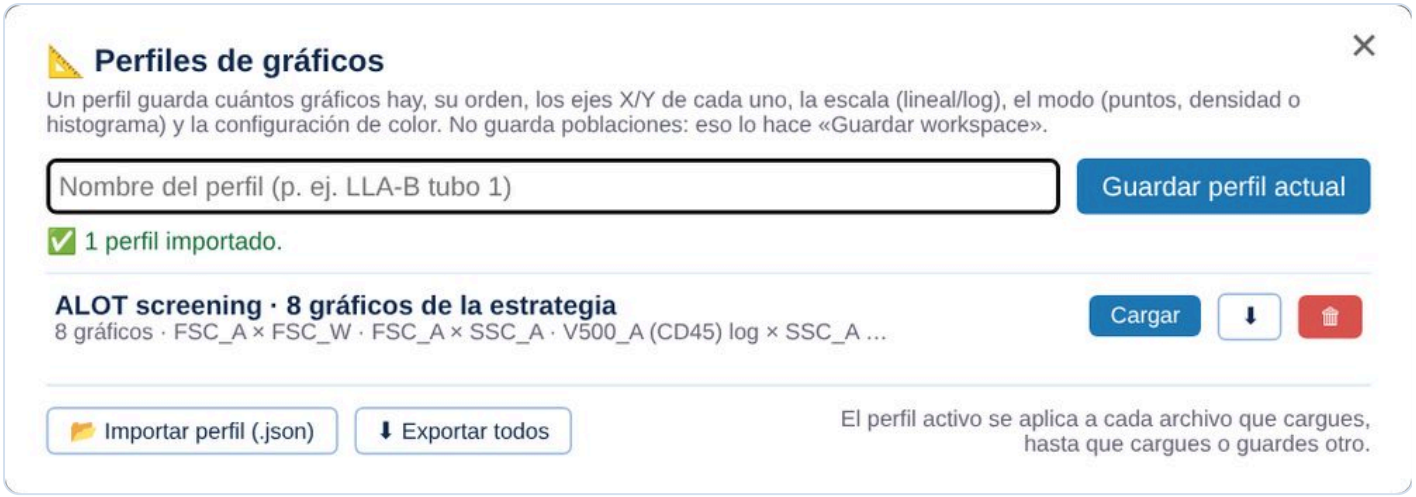


Figura 5. Diálogo «Perfiles de gráficos» con un perfil importado.

Acción	Cómo
Guardar la disposición actual	📐 Perfiles → escribe un nombre → Guardar perfil actual.
Aplicar un perfil	Botón Cargar de su fila. Queda como **perfil activo** y se aplica a cada archivo que cargues, hasta que cargues o guardes otro.
Compartir / respaldar	⬇ exporta uno; ⬇ Exportar todos exporta la lista; 📂 Importar perfil (.json) los trae de otro equipo.
Borrar / desactivar	🗑 borra un perfil; Quitar perfil activo deja de aplicarlo.

Dónde se guardan

Los perfiles viven en el almacenamiento local **de este navegador**. Si cambias de equipo o de navegador, impórtalos desde un archivo `.json`.

Canales que no existen en el archivo

Si un perfil pide un canal que el archivo no tiene (p. ej. `FSC_W`), la aplicación lo avisa con un ⚠ («el canal … no está en este archivo; se dejó el predeterminado») y deja ese eje con su valor por defecto. Ver Solución de problemas.

7. Estrategias de análisis (gates reproducibles)

Una **estrategia** guarda, en orden, los gates de la sesión: nombre, jerarquía, color y la región con que se dibujó cada uno (lazo o caja, canales, escala y qué poblaciones estaban visibles). Al aplicarla a otro archivo, los gates se **recalculan** sobre sus datos. Las regiones se guardan en unidades crudas del instrumento para poder reproducirse en otros archivos.



Figura 6. Diálogo «Estrategias de análisis» con una estrategia importada (11 gates).

Acción	Cómo
Guardar los gates actuales	🎯 Estrategias → nombre → Guardar estrategia actual (también desde la pestaña «Estrategia de análisis»).
Ver antes de aplicar	👁 Ver muestra los contornos de la estrategia guardada sin aplicarla al archivo.
Aplicar	Aplicar. Queda como **estrategia activa** y se aplica sola a cada archivo que cargues.
Compartir / respaldar	⬇, ⬇ Exportar todas y 📂 Importar estrategia (.json).
Borrar / desactivar	🗑 y Quitar estrategia activa.

Tras aplicar, la barra lateral informa «Estrategia '…' aplicada: N gates» y, si algo no se pudo reproducir, «M omitidos» con el motivo de cada gate.

7.1 Pestaña «Estrategia de análisis»

Cada vez que asignas una población, el gate queda registrado aquí como un **paso**, con los gráficos, ejes y regiones con que lo dibujaste.

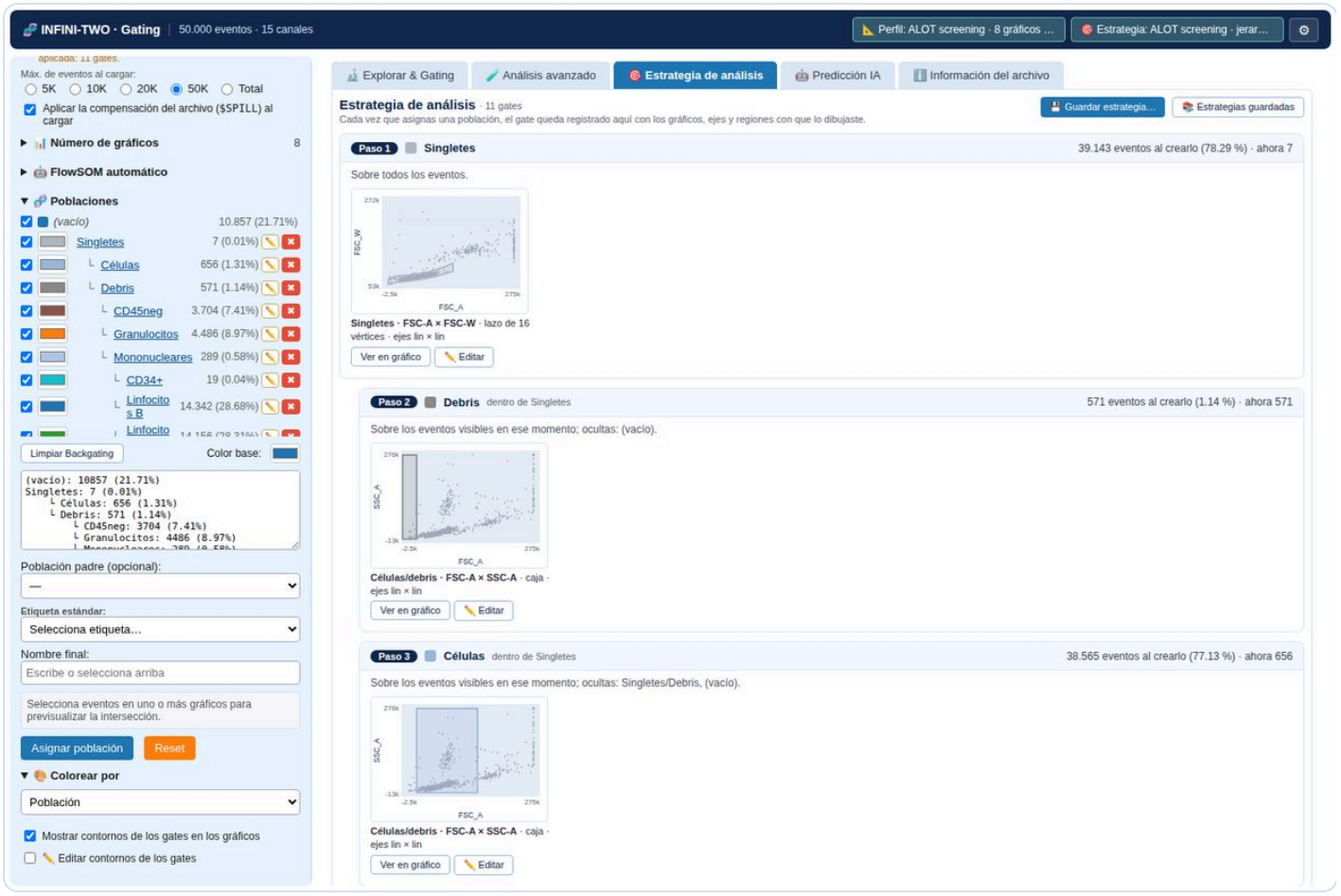


Figura 7. Pestaña «Estrategia de análisis»: un paso por gate, con su región dibujada.

- Cada tarjeta indica el **padre** («dentro de …»), cuántos eventos tenía al crearse y cuántos tiene ahora, y sobre qué poblaciones visibles se calculó.
- Ver en gráfico te lleva al gráfico donde se dibujó; ✏️ Editar abre la reescritura del gate.
- Arriba a la derecha: 💾 Guardar estrategia… y 📚 Estrategias guardadas.

> **Las estrategias dependen de los nombres de canal**
>
> Una estrategia se reproduce buscando los **mismos canales** con que se creó. Si el archivo viene de otro instrumento con otros nombres, los gates que usan esos canales se **omiten**. Ejemplo real: la estrategia «ALOT screening» (hecha con exportaciones de FACSCanto, con `FSC_W`, `V500_A`, `APC_H7_A`…) aplicada a un archivo de **FACSLyric** (canales `_V500_C_A`, `_APC_H7_A`…, sin `FSC_W`) dio «2 gates, 9 omitidos». Los gates cuyo padre se omitió (aquí «Singletes») quedan **vacíos** (0 eventos). En ese caso no hay que confiar en el recuento: configura los ejes a mano y vuelve a dibujar los gates.

8. Pestaña «Análisis avanzado»

8.1 FlowSOM automático

En el panel lateral, 🤖 **FlowSOM automático** agrupa los eventos sin etiquetas previas.

1. Elige el **Número de metaclusters** (deslizador de 5 a 40; por defecto 10).

2. Deja o quita **«Usar clusters como poblaciones»**.

3. Pulsa `Calcular FlowSOM`. Aparece «✅ FlowSOM calculado con N metaclusters».

4. La lista «Clusters FlowSOM» permite hacer **backgating** con un clic. «Colorear por → FlowSOM» pinta los gráficos por cluster.

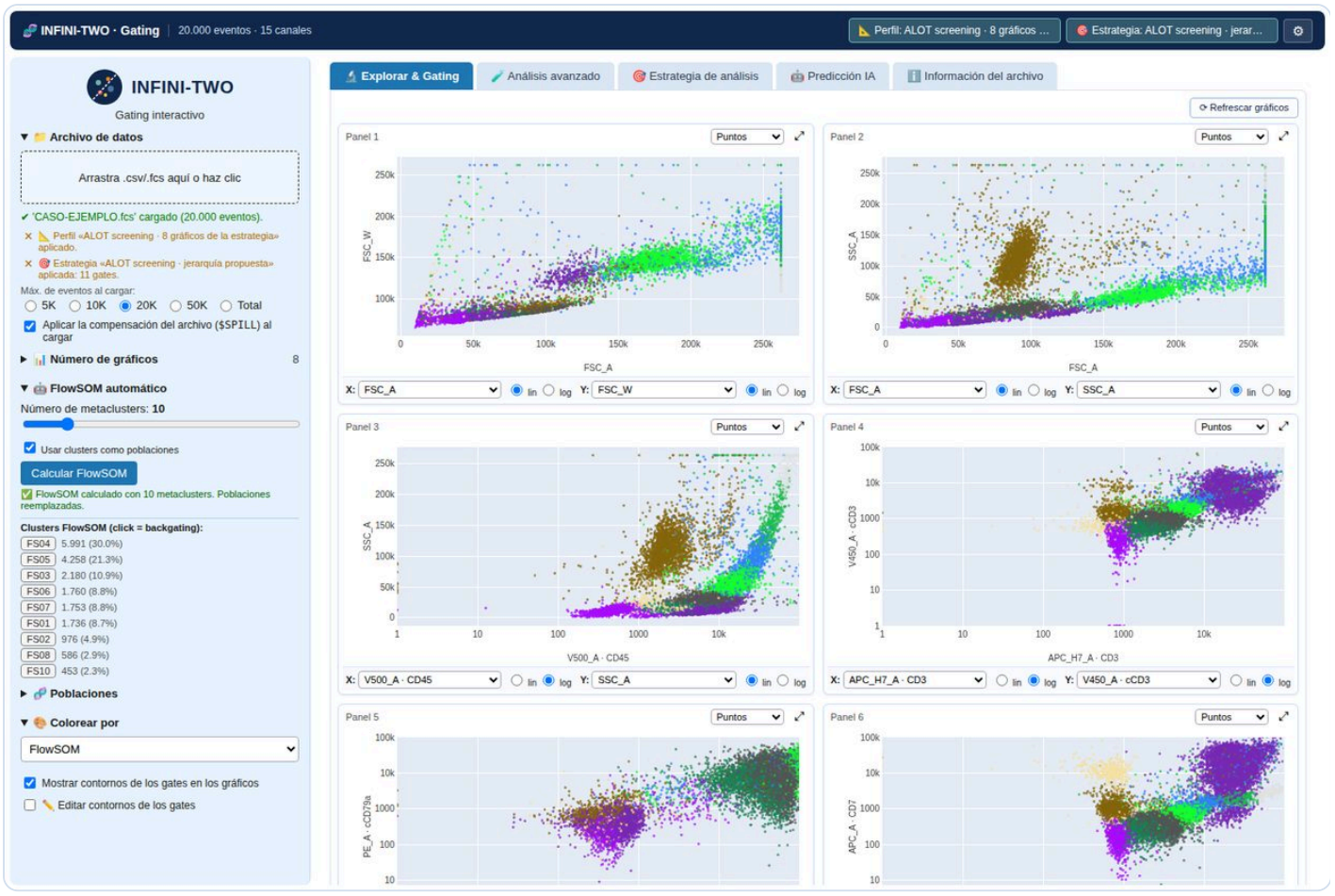


Figura 8. Resultado de FlowSOM con 10 metaclusters, coloreado por cluster.

> **«Poblaciones reemplazadas»**
>
> Con «Usar clusters como poblaciones» marcada, los clusters **reemplazan las poblaciones actuales**. Si quieres conservar tu gating, **desmarca esa casilla** o guarda antes un workspace/estrategia.

El agrupamiento es «tipo FlowSOM»: reducción PCA a 10 componentes y k-means, igual que la versión Python de la aplicación; usa los canales de fluorescencia y SSC.

8.2 PCA, t-SNE y UMAP

La pestaña muestra cuatro proyecciones de baja dimensión: **PCA poblaciones**, **PCA por canal** (requiere «Colorear por → Canal continuo»), **t-SNE** y **UMAP**.

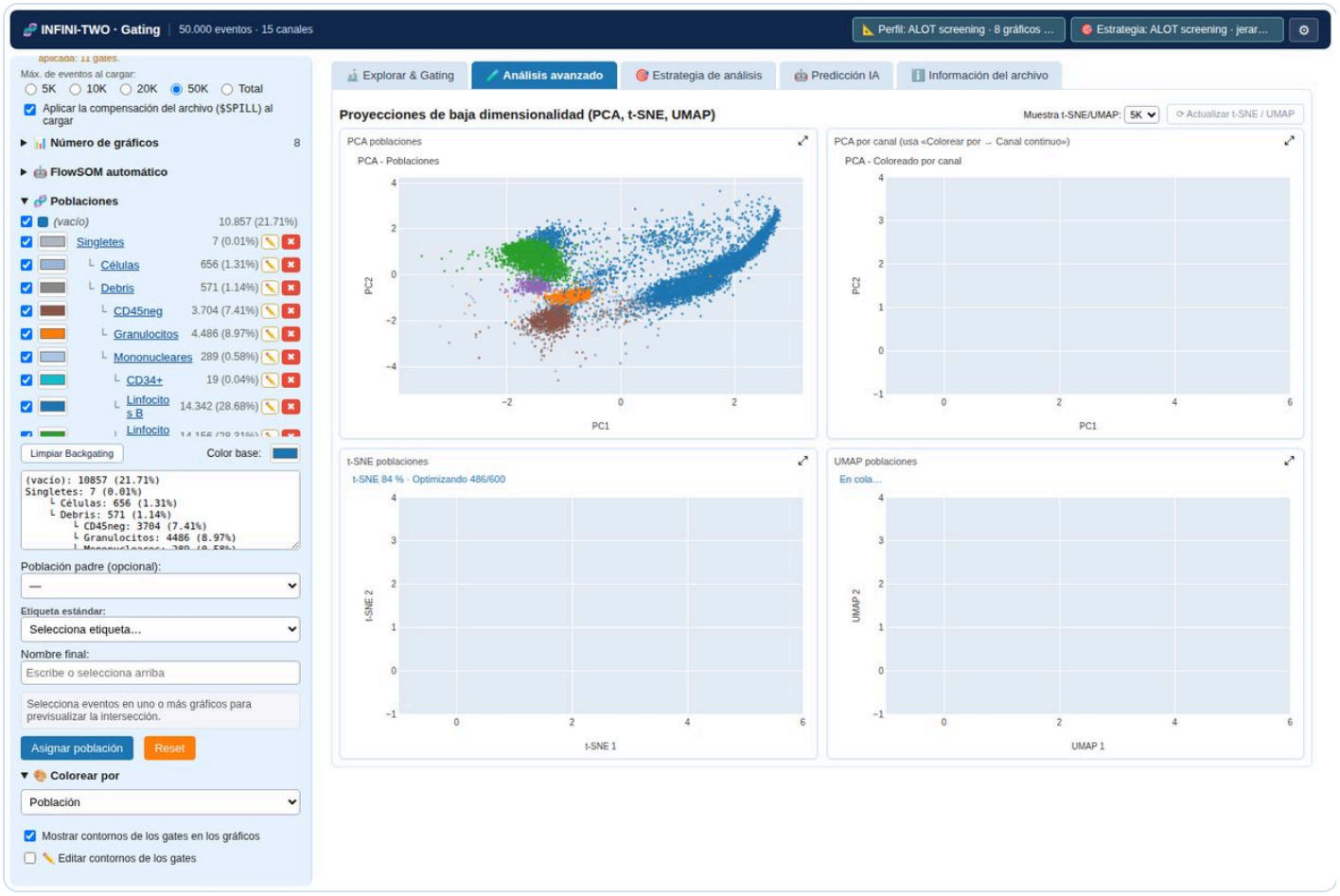


Figura 9. Proyecciones PCA, t-SNE y UMAP (t-SNE y UMAP calculándose).

- **Muestra t-SNE/UMAP:** 2K o 5K eventos (5K por defecto).
- t-SNE y UMAP son lentos y **no se recalculan solos**: usa ⟳ Actualizar t-SNE / UMAP. Verás el avance («Optimizando 486/600») y «En cola…» mientras espera.
- El botón ⤢ de cada tarjeta abre la proyección en grande.

8.3 Ruta de maduración

Para seguir un linaje (p. ej. CD34+ → linfocito B): en el panel lateral, dentro de «📊 Número de gráficos», marca **«🧬 Mostrar Ruta de Maduración (avanzado)»**. Aparece una sección al final de «Análisis avanzado».

1. Elige la **Columna**: «Poblaciones (gates)» o «Clusters FlowSOM».
2. Agrega poblaciones **en orden, de inmaduro a maduro**, con «+ agregar población…». Aparecen como etiquetas; el camino une la mediana (X, Y) de cada una. 🗑 Reiniciar camino lo borra.
3. Elige los ejes del gráfico del camino (X, Y y su escala).
4. Marca los canales que quieres ver, ajusta **Bins** (por defecto 40) y la escala Y, y pulsa 📈 Generar diagrama.

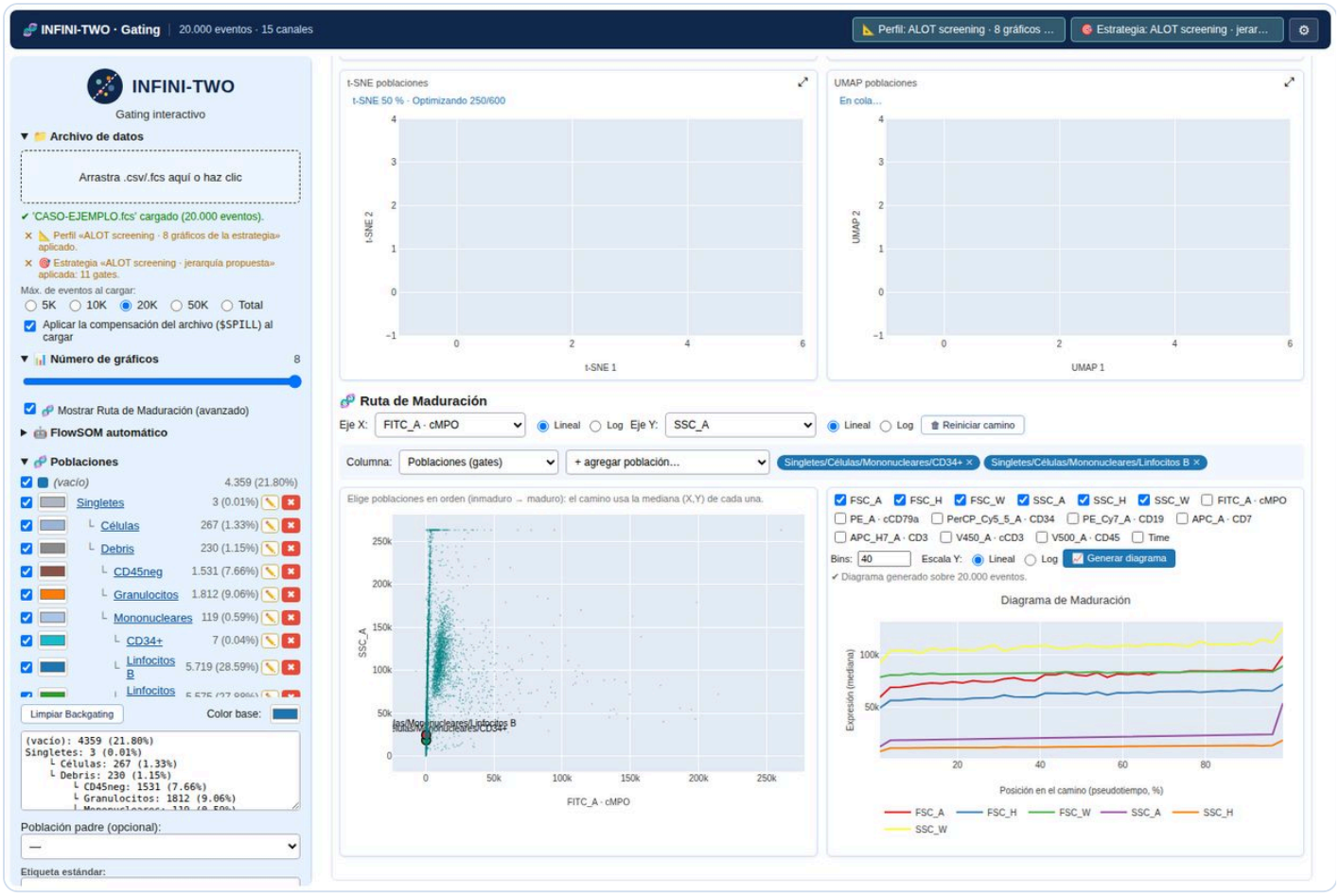


Figura 10. Ruta de maduración entre dos poblaciones: el camino (izquierda) y la expresión mediana por posición (derecha).

El «Diagrama de Maduración» muestra la **expresión mediana** de cada canal elegido a lo largo del camino (pseudotiempo de 0 a 100 %).

9. Pestaña «Predicción IA»

> **Apoyo a la decisión · no reemplaza la revisión del especialista**
> Esta pestaña lo repite en su encabezado y conviene tenerlo siempre presente: úsala para contrastar y priorizar, no para decidir.

9.1 Qué contiene

Componente	Qué hace	Dónde corre
EverFlowNet	Clasifica **cada evento** en uno de 11 tipos celulares. La **composición celular** es el promedio de esas probabilidades.	En la página
MLP Fase III	A partir de la composición y de la media y desviación de cada canal (33 valores) entrega el **voto de diagnóstico** entre 6 clases.	En la página
EuroFlowGate	Mide la distancia de Mahalanobis del caso a cada clase y marca los casos **fuera de rango** o **ambiguos**. *Los pesos actuales no lo incluyen.*	En la página (si está incluido)
Fusión profunda	Combina la rama tabular con 6 imágenes (ViT) y calcula 4 señales + consenso.	Servidor Python local

Detalles técnicos: cada valor se transforma con `arcsinh(x/5)`; se usan **hasta 200.000 eventos del archivo completo** (con la misma muestra aleatoria que usa el código Python), no solo los eventos cargados en pantalla.

9.2 Paso 1 · Compatibilidad del tubo

La página busca por **nombre y anticuerpo** (`$PnS`) los **11 canales** con que se entrenó el modelo (ver Apéndice A) y los muestra en una tabla: «Requerido» (nombre en el entrenamiento), «Canal del archivo» (editable), «Estado» y «Detalle».

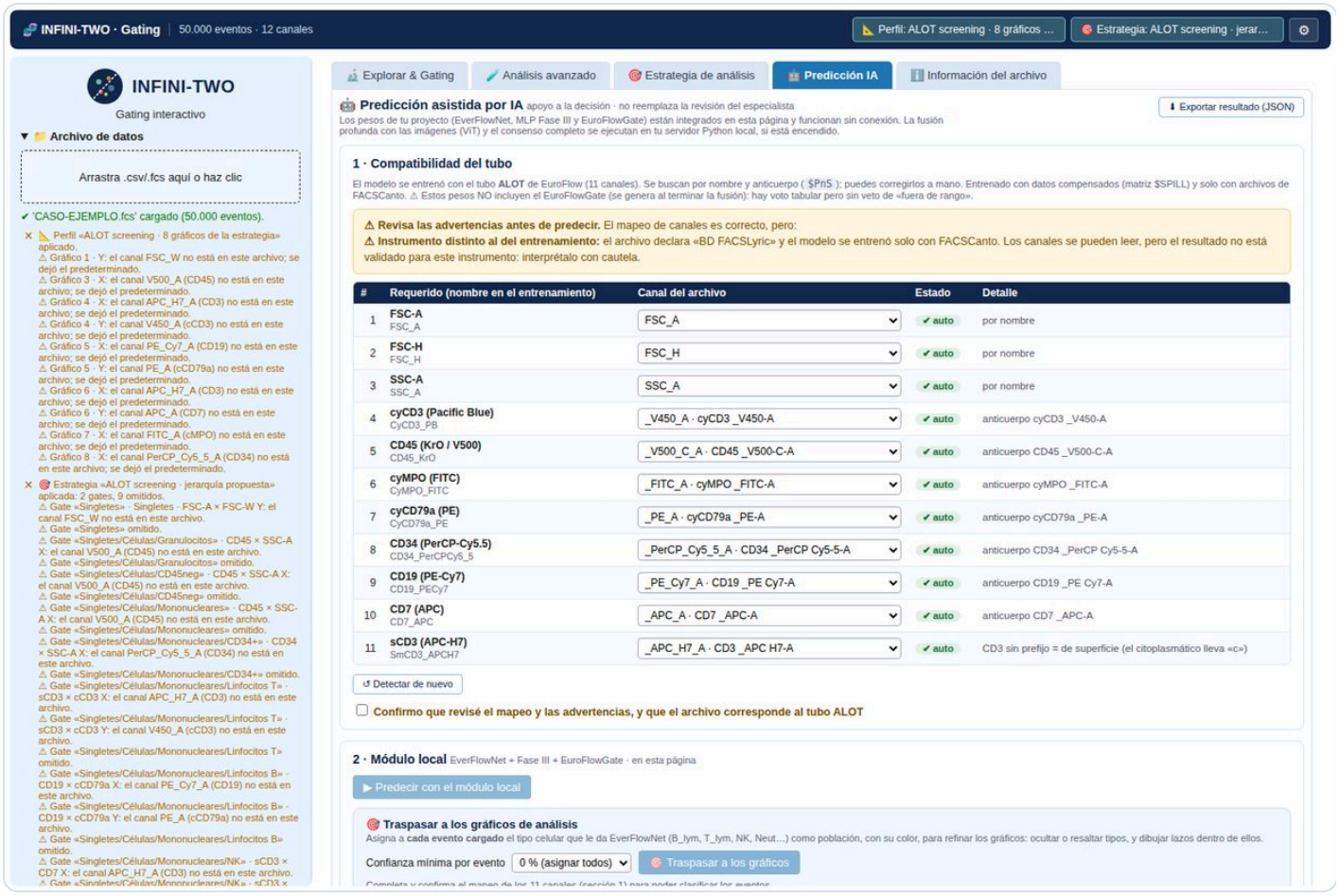


Figura 11. Un archivo de FACSLyric: los 11 canales se reconocen, pero la aplicación avisa del instrumento y pide confirmación.

Estado	Significado
✔ **auto**	Encontrado por nombre o por anticuerpo.
revisar / manual	Inferido o elegido por ti: confirma que es el canal correcto.
falta	No hay canal que coincida: asígnalo a mano en el desplegable. Un mismo canal no puede usarse dos veces.

El banner de arriba resume el veredicto: **verde** (compatible), **amarillo** (revisa las advertencias) o **rojo** (no es un tubo ALOT / faltan canales). Además avisa de dos situaciones propias de este modelo:

- ⚠ **Instrumento distinto al del entrenamiento:** el modelo se entrenó solo con FACSCanto. Con otro citómetro (p. ej. «BD FACSLyric») los canales se leen, pero el resultado no está validado.
- ⚠ **Sin compensación:** el modelo exige datos compensados y el archivo no trae una matriz aplicable. Confírmalo solo si el archivo ya viene compensado.

Cuando hay advertencias aparece la casilla **«Confirmo que revisé el mapeo y las advertencias, y que el archivo corresponde al tubo ALOT»**; sin marcarla no se habilita la predicción. `↺ Detectar de nuevo` repite la búsqueda automática.

9.3 Paso 2 · Predicción con el módulo local

Pulsa ▶ Predecir con el módulo local. Tarda unos segundos (el cálculo usa varios hilos del navegador) y muestra:

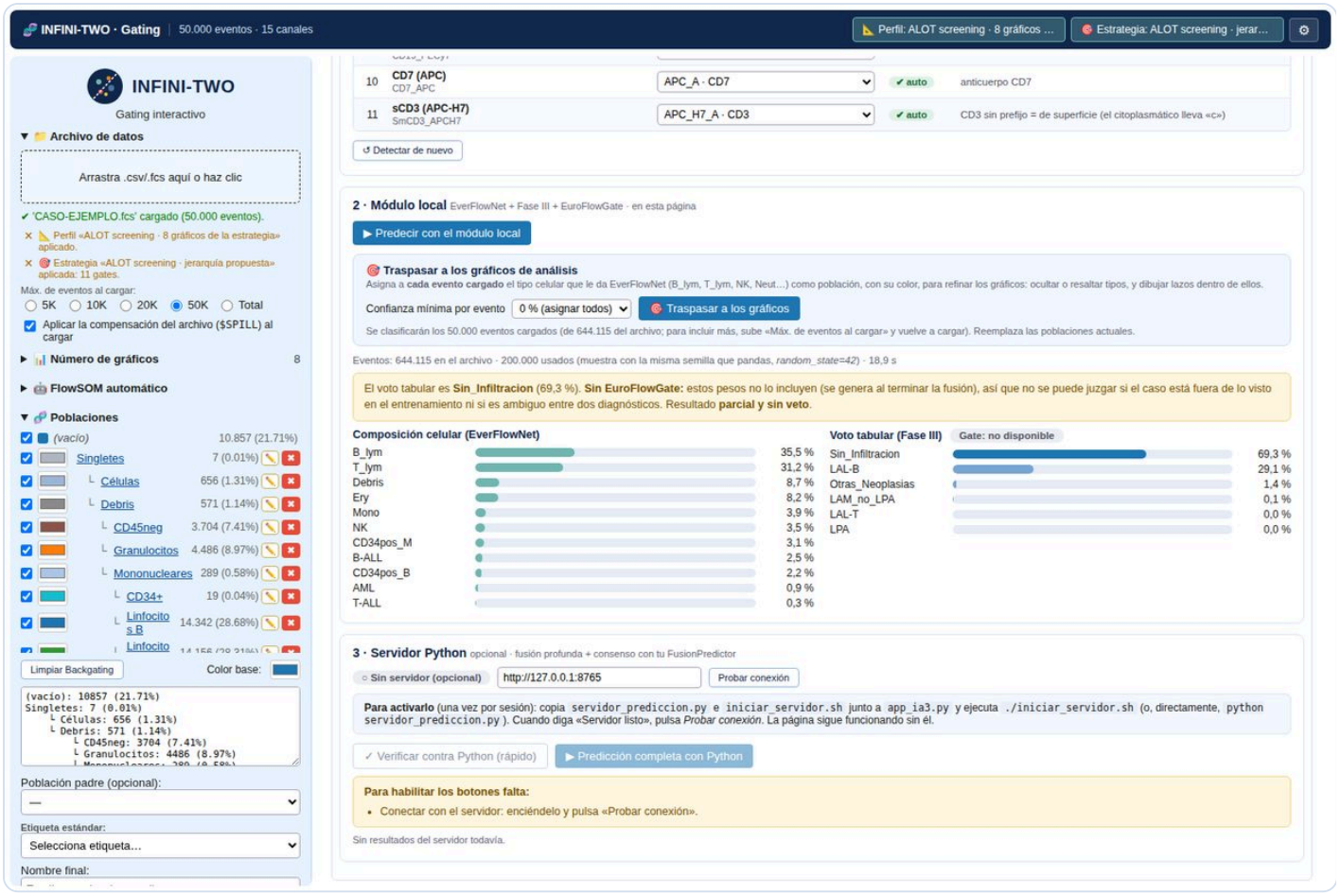


Figura 12. Resultado local: composición celular, voto tabular y estado del gate (aquí «no disponible»). Debajo, la sección del servidor.

- **Composición celular (EverFlowNet):** porcentaje de eventos de cada tipo celular.
- **Voto tabular (Fase III):** probabilidad relativa de cada diagnóstico. La etiqueta «Gate:» indica *confiable*, *no concluyente* o *no disponible*.
- La línea de arriba informa los eventos usados y el tiempo de cálculo.
- ⬇ Exportar resultado (JSON) guarda el resultado completo.

> **Cómo leer el voto**
>
> El porcentaje es la salida del modelo, **no una probabilidad calibrada de diagnóstico**. Compáralo siempre con tu gating (por ejemplo, la proporción de linfocitos T debe parecerse a `T_lym`) y con la clínica. Si el gate está disponible y objeta el resultado («fuera de rango» o «ambiguo entre clases»), **no se debe forzar un diagnóstico**: corresponde revisión manual.

9.4 Traspasar a los gráficos

El botón 🎯 Traspasar a los gráficos asigna a **cada evento cargado** el tipo celular que le da EverFlowNet, como población con color propio. Sirve para refinar los gráficos: ocultar o resaltar tipos y dibujar lazos

dentro de ellos.

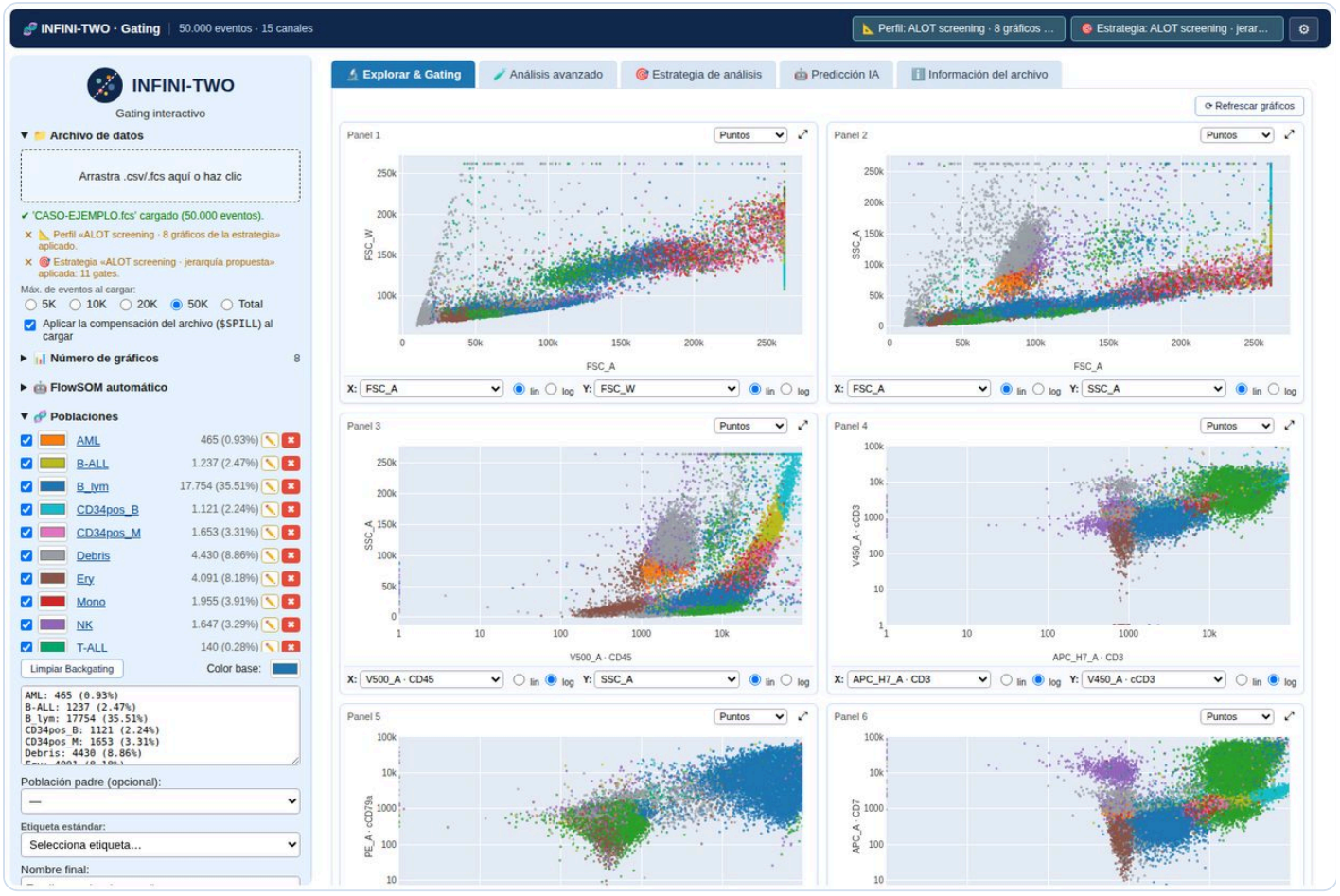


Figura 13. Tras el traspaso, las poblaciones son los tipos celulares del modelo (AML, B-ALL, B_lym, CD34pos_B…).

- **Confianza mínima por evento:** 0 % (asignar todos), 50 %, 70 % o 90 %. Los eventos por debajo del umbral quedan sin población.
- Se clasifican los eventos **cargados** (no el archivo completo); para incluir más, sube «Máx. de eventos al cargar» y vuelve a cargar.
- **Reemplaza las poblaciones actuales.** Si ya hiciste un gating que quieres conservar, guarda antes una estrategia o un workspace.

9.5 Servidor Python (opcional)

Para la **fusión profunda** (rama tabular + 6 imágenes) y el consenso completo se usa un servidor Python que corre **en tu propio equipo**. La página funciona perfectamente sin él.

1. Copia `servidor_prediccion.py` e `iniciar_servidor.sh` junto a tu proyecto (`predict_fusion.py` y los pesos) y ejecuta en una terminal (una vez por sesión):

   ```
   ./iniciar_servidor.sh --abrir
   ```

2. Cuando la terminal diga «Servidor listo», en la sección **3 · Servidor Python** pulsa Probar conexión (dirección por defecto `http://127.0.0.1:8765`). El indicador pasa a «● Servidor Python conectado» y muestra qué modelos tiene cargados y cuántos canales usa.

3 ✓ Verificar contra Python (rápido) envía el archivo, calcula la rama tabular en segundos y la compara con el módulo local (debe **coincidir**). ▶ Predicción completa con Python genera las 6 imágenes y calcula las 4 señales + consenso.

Opciones útiles de `iniciar_servidor.sh`: `--port N`, `--venv-dir ~/.venvs/nombre` (recomendado si el proyecto está en un disco exFAT/NTFS), `--skip-env-setup`. Para aceptar archivos de otro instrumento: `./iniciar_servidor.sh --abrir -- --permitir-otros-instrumentos` (el resultado no está validado para ellos).

> **Cuándo se bloquean los botones del servidor**
>
> - El servidor lee los canales **por nombre** y **no admite un mapeo manual o inferido**: usa un archivo cuyo mapeo sea 100 % automático, o el módulo local.
> - El servidor compensa con la matriz `$SPILL` del propio archivo: si el archivo no la trae, usa el módulo local.
> - Si el servidor usa **otros canales** que esta página, aparece «⚠ el servidor usa otros canales que esta página: los resultados no son comparables».

9.6 Límites que debes conocer

- **Instrumento:** validado solo para FACSCanto (tubo ALOT, 11 canales).
- **Sin EuroFlowGate** en los pesos actuales: no hay veto para casos atípicos.
- **Clases:** no existe una clase de neutrófilos; la clase `AML` se entrenó solo con casos de LPA, de modo que los blastos de otras leucemias mieloides no están representados; `LAL-T` y `LPA` tuvieron pocos casos de entrenamiento.
- **Datos:** necesita compensación y un número suficiente de eventos; con muestras muy pequeñas el voto es inestable.
- Los números de validación del entrenamiento se obtienen del registro de entrenamiento (carpeta `logs`): revísalos antes de un uso clínico.

10. Exportar y guardar

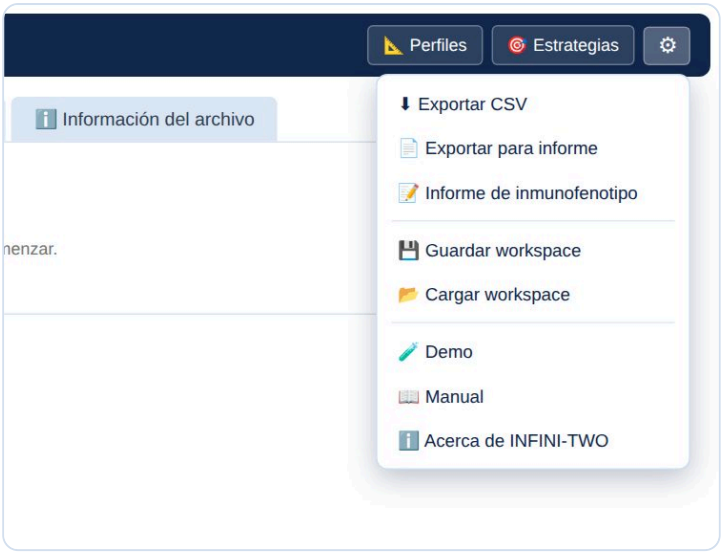


Figura 14. Menú ⚙: exportaciones, informe, workspace y ayuda (Demo, Manual y Acerca de).

Qué	Cómo	Archivo y contenido
CSV	⚙ → ⬇ **Exportar CSV**	`gated_data.csv`: todos los canales (con la compensación y el ajuste tal como se ven en los gráficos) más `population` e `id` (y `flowsom_cluster` si calculaste FlowSOM).
Workspace	⚙ → 💾 **Guardar workspace** / 📂 **Cargar workspace**	`workspace_gating.json`: poblaciones de cada evento, colores, gates y clusters FlowSOM.
Resultado de IA	Pestaña IA → ⬇ **Exportar resultado (JSON)**	El resultado completo de la predicción.
Para el informe	⚙ → 📄 **Exportar para informe**	`N°muestra.json`. Ver sección 11.
Perfiles / estrategias	En sus diálogos: ⬇ y «Exportar todos/todas»	Archivos `.json` para respaldar o compartir.
Metadatos del archivo	Pestaña «Información del archivo»	⬇ **CSV**, ⬇ **JSON** o ⧉ **Copiar**.

Cargar un workspace

El workspace guarda las poblaciones **por número de evento**. Para que coincidan, **carga el mismo archivo con la misma opción de «Máx. de eventos»** antes de cargar el workspace; con otro archivo o con otra muestra las poblaciones no tendrán sentido. Cargar un workspace reemplaza las poblaciones actuales.

11. Informe de inmunofenotipo

INFINI-TWO incluye un **informe de inmunofenotipo estandarizado** dentro de la propia página. Hay dos formas de llevarle el resultado de tu gating: **enviarlo directo** (11.2) o **exportarlo a un archivo** e importarlo (11.3), por ejemplo para usar otra versión del informe.

11.1 El informe dentro de INFINI-TWO: ⚙ → 📝 Informe de inmunofenotipo

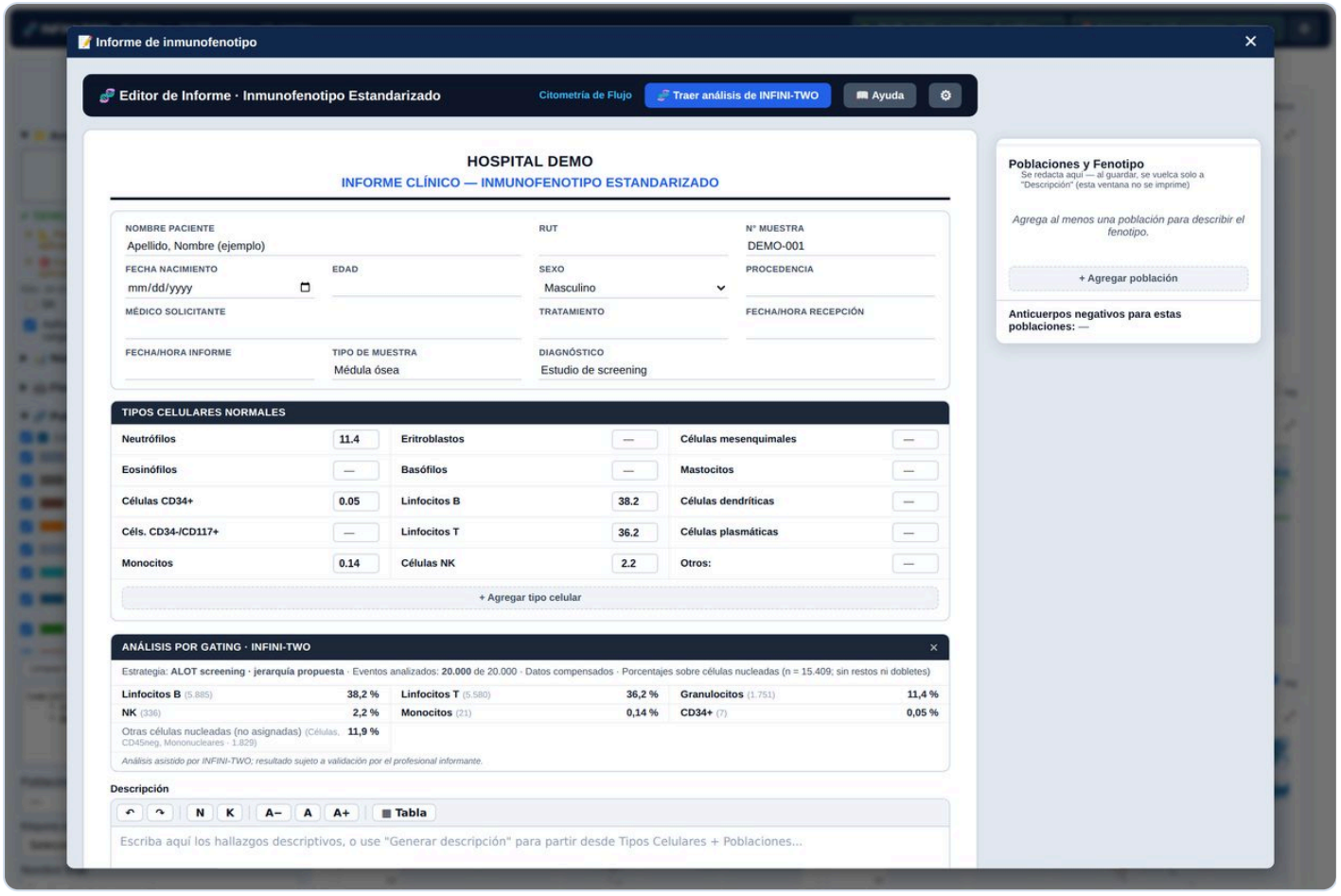


Figura 14b. El informe en una ventana sobre INFINI-TWO, con el resultado del demo ya cargado y datos ficticios.

- Se abre en una ventana grande. Con ✕ se cierra, pero **el informe en curso se conserva** mientras no recargues la página.
- Es una **edición genérica**: el encabezado dice **HOSPITAL DEMO** y no trae subtítulo, logos, datos de contacto ni nombres de profesionales. Todo eso se define en el menú ⚙ → «Configuración del informe…» (11.4).
- La barra del informe muestra solo dos botones: 🧬 Traer análisis de INFINI-TWO (11.2) y 📖 Ayuda (abre esta sección del manual).
- Todo lo demás está en el menú ⚙ de la barra (Figura 14c): 🗑️ Limpiar resultados, 🧬 Importar desde archivo…, 💾 Guardar, 📂 Cargar reporte, 🕐 Versiones anteriores, 🖨️ Imprimir / Guardar PDF y ⚙ Configuración del informe…. Se cierra con `Esc`, con un clic fuera o al elegir una opción.

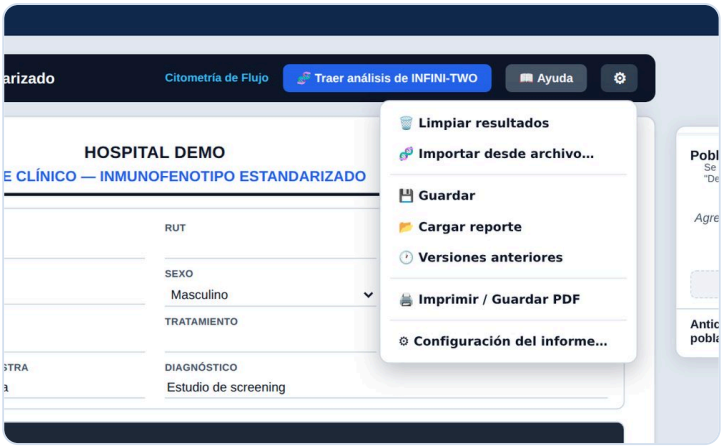


Figura 14c. La barra del informe y su menú ⚙ abierto.

11.2 Enviar el análisis al informe (directo)

Exportar para el informe de inmunofenotipo

ayuda

Genera un archivo con las poblaciones de este análisis y su porcentaje sobre las **células nucleadas** (sin restos ni dobletes). En el informe se carga con «Importar INFINI-TWO», o envíalo directo con «Abrir en el informe».

N° de muestra DEMO-001

Archivo: **DEMO_ALOT.fcs** · Estrategia: **ALOT screening** · **jerarquía propuesta** · Eventos analizados: **20.000** de 20.000

Población	Eventos	% células nucleadas	¿Célula nucleada?
Debris	237	—	☐
Células	267	1,73 %	☑
Granulocitos	1.751	11,36 %	☑
CD45neg	1.451	9,42 %	☑
Mononucleares	111	0,72 %	☑
CD34+	7	0,05 %	☑
Linfocitos T	5.580	36,21 %	☑
Linfocitos B	5.885	38,19 %	☑
NK	336	2,18 %	☑
Monocitos	21	0,14 %	☑

Células nucleadas (base de los %): **15.409** eventos · sin asignar: 4.354. Se excluyen por defecto «Debris» y el residuo de «Singletes».

Se guardará como **DEMO-001.json** en **informes/2026/10/** (dentro de la carpeta base que elijas; las carpetas que falten se crean).

Abrir en el informe | Guardar en informes/AAAA/MM | Solo descargar

Primera vez: te pedirá elegir la carpeta base.

Figura 15. Diálogo de exportación: N° de muestra, resumen del análisis y tabla de poblaciones, con el botón «Abrir en el informe».

1. Carga tu archivo y aplica la estrategia (o dibuja tus gates). Con el caso demo, basta con cargarlo.

2. Con el informe abierto pulsa `🧬 Traer análisis de INFINI-TWO` (o, sin abrirlo, `⚙` → `📄 Exportar para informe`). Se abre el diálogo de exportación **por encima del informe**.

3. **N° de muestra:** se deduce del nombre del archivo cuando empieza como `NNNN-AAA-BB` (p. ej. `0000-ABC-MO`); el caso demo propone `DEMO-001`. Si el informe ya tiene un N° de muestra escrito, se usa ese. Si no se reconoce, escríbelo: es obligatorio.

4. Lee el resumen: archivo, estrategia usada (y si se modificó después de aplicarla) y eventos analizados. **Si trabajaste con una muestra de los eventos, el aviso amarillo te lo dice:** para el informe conviene cargar con «Total» y volver a aplicar la estrategia.

5. Revisa la tabla: los porcentajes son **sobre células nucleadas**. Por defecto **no cuentan** «Debris», el residuo de «Singletes» ni los eventos sin población (dobletes). Marca o desmarca **«¿Célula nucleada?»** y la base se recalcula al instante.

6. Pulsa `📄 Abrir en el informe`. El diálogo se cierra y el informe muestra la tabla de correspondencia (11.3).

Guardar el resultado como archivo (opcional)

- `💾 Guardar en informes/AAAA/MM`: la primera vez el navegador te pide **elegir la carpeta base** (donde vive o debe vivir `informes`); la recuerda. Se crea `informes/AAAA/MM/` (año y mes de hoy) y queda ahí `N°muestra.json`. Si el archivo ya existe, pregunta si quieres reemplazarlo; «Cambiar carpeta base» permite elegir otra.
- `⬇ Solo descargar` baja el mismo archivo a la carpeta de descargas.

> **Solo Chrome y Edge, y desde una dirección segura**
> Elegir carpetas lo permiten Chrome y Edge, y solo cuando la página se abre desde una dirección segura (por ejemplo `http://127.0.0.1:8765/app`, el servidor local). Si el botón «Guardar en informes…» no aparece, usa «Solo descargar»: el nombre del archivo es el mismo. El envío directo («Abrir en el informe») funciona en cualquier navegador.

11.3 Asignar las poblaciones en el informe



Figura 16. Diálogo del informe: cada población de INFINI-TWO se asigna a un tipo celular (editable).

Con el envío directo este diálogo se abre solo. Si prefieres el camino por archivo, abre el menú ⚙ del informe, pulsa 🧬 Importar desde archivo… y elige el `N°muestra.json` (por ejemplo desde `informes/2026/10/`).

1. Revisa los **avisos**: si el N° de muestra del resultado no coincide con el del informe aparece un aviso rojo y el botón dice «Aplicar de todos modos»; también avisa si fue una muestra de eventos o si los gates se modificaron.

2. Revisa la **tabla de correspondencia** (editable): Granulocitos → Neutrófilos, Linfocitos B, Linfocitos T, NK → Células NK, Monocitos y CD34+ → Células CD34+. Las poblaciones sin equivalente (p. ej. LPA, T-ALL) entran como tipo personalizado. **«CD45neg» no se asigna sola:** en casos con infiltración suele ser población tumoral y no eritroblastos.

3. Pulsa Aplicar al informe. Se completan los tipos celulares (solo los que asignaste; si dos poblaciones van al mismo tipo, se suman) y aparece el bloque **«Análisis por gating · INFINI-TWO»**.

HOSPITAL DEMO

INFORME CLÍNICO — INMUNOFENOTIPO ESTANDARIZADO

NOMBRE PACIENTE: Apellido, Nombre (ejemplo)	RUT:		Nº MUESTRA: DEMO-001
FECHA NACIMIENTO: mm/dd/yyyy	EDAD:	SEXO: Masculino	PROCEDENCIA:
MÉDICO SOLICITANTE:		TRATAMIENTO:	FECHA/HORA RECEPCIÓN:
FECHA/HORA INFORME:	TIPO DE MUESTRA: Médula ósea	DIAGNÓSTICO: Estudio de screening	

TIPOS CELULARES NORMALES

Neutrófilos	11.4	Células CD34+	0.05	Linfocitos B	38.2
Linfocitos T	36.2	Monocitos	0.14	Células NK	2.2

ANÁLISIS POR GATING · INFINI-TWO

Estrategia: **ALOT screening - jerarquía propuesta** · Eventos analizados: **20.000** de 20.000 · Datos compensados · Porcentajes sobre células nucleadas (n = 15.409; sin restos ni dobletes)

Linfocitos B (5.885)	**38,2 %**	**Linfocitos T** (5.580)	**36,2 %**	**Granulocitos** (1.751)	**11,4 %**
NK (336)	**2,2 %**	**Monocitos** (21)	**0,14 %**	**CD34+** (7)	**0,05 %**
Otras células nucleadas (no asignadas) (Células, CD45neg, Mononucleares - 1.829)	**11,9 %**				

Análisis asistido por INFINI-TWO; resultado sujeto a validación por el profesional informante.

Descripción

Profesionales responsables:

TM. Juan Pérez
TM. María Soto
TM. Pedro Rojas

Informado por:

Dr. Andrés Molina,
BQ. Laura Vega,
BQ. Camilo Reyes

Aviso de confidencialidad: este informe contiene información confidencial y privilegiada solamente para el destinatario que se indica. Entrega, distribución o diseminación de esta comunicación a otra persona está estrictamente prohibido.

Figura 17. La hoja del informe con «Tipos celulares normales» y el bloque de análisis por gating (hospital, paciente y profesionales ficticios).

- El bloque muestra la estrategia, los eventos analizados, la base de los porcentajes, las poblaciones asignadas y una línea **«Otras células nucleadas (no asignadas)»** para que todo sume 100 %.
- Se guarda junto con el informe (campo `gatingInfiniTwo`), y «Generar descripción» usa los porcentajes importados.
- Al pie del bloque se imprime: *«Análisis asistido por INFINI-TWO; resultado sujeto a validación por el profesional informante.»*

11.4 Configuración del informe (⚙)

Se abre desde el menú ⚙ del informe → «Configuración del informe…».

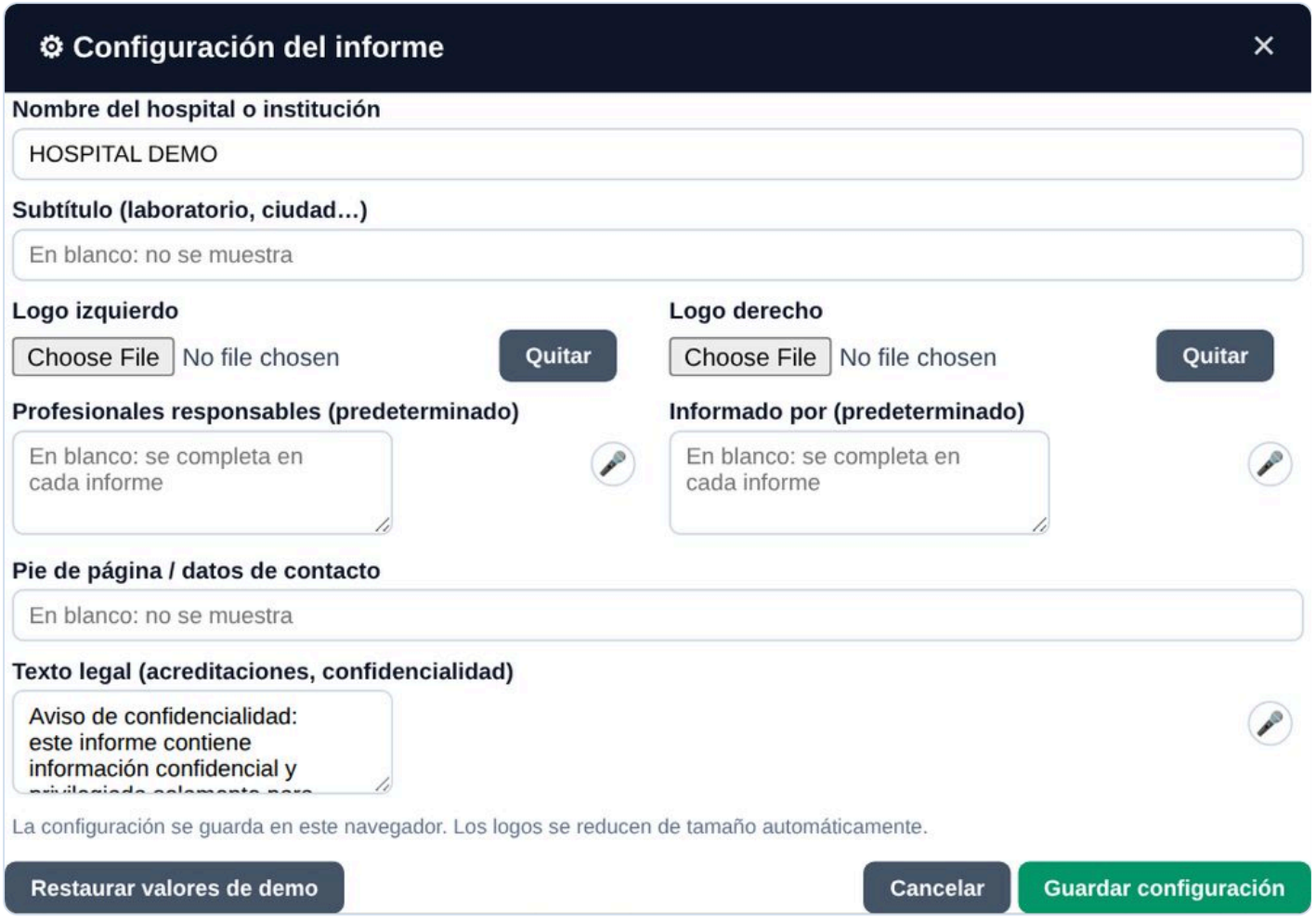


Figura 17b. Configuración del informe: nombre de la institución, logos, firmas predeterminadas, pie de página y texto legal.

- **Nombre del hospital o institución** y **subtítulo** (laboratorio, ciudad…): el nombre por defecto es **HOSPITAL DEMO**; el subtítulo está en blanco y, si lo dejas así, no se muestra.
- **Logo izquierdo** y **logo derecho**: elige una imagen; se reduce de tamaño automáticamente. «Quitar» lo borra.
- **Profesionales responsables** e **Informado por** (predeterminados): quedan precargados en cada informe nuevo. Por defecto están en blanco y se completan caso a caso.

- **Pie de página / datos de contacto** y **texto legal** (acreditaciones, confidencialidad): el pie está en blanco; el texto legal trae solo un aviso de confidencialidad genérico.
- Restaurar valores de demo vuelve a HOSPITAL DEMO, sin logos, firmas ni contacto. La configuración se guarda en este navegador.

11.5 Guardar, cargar, versiones e imprimir

Estas opciones están en el menú ⚙ del informe.

- 💾 Guardar guarda una copia del reporte en este navegador con su N° de muestra; también se guarda sola al imprimir.
- 📂 Cargar reporte recupera el reporte guardado del N° de muestra escrito (escribirlo y salir del campo también lo carga).
- 🕐 Versiones anteriores conserva las **últimas 10 versiones** de cada reporte, con vista previa y «Restaurar».
- 🖨️ Imprimir / Guardar PDF abre el cuadro de impresión del navegador: elige «Guardar como PDF». La hoja está pensada para una página A4.

> **Los datos quedan solo en este navegador**
> Los reportes y la configuración no se envían a ningún servidor: se guardan en este navegador y en este equipo. Si borras los datos del navegador se pierden. Para respaldar un informe, imprímelo a PDF o conserva el archivo `N°muestra.json`.

11.6 Qué trae y qué no trae esta edición

- No incluye el bloque «Anticuerpos del panel», ni la consulta de datos del paciente ni el guardado en un servidor: eso depende de la infraestructura de cada hospital.
- El campo «Descripción» usa un editor de texto sencillo (negrita, cursiva, tamaño del texto y tabla de 2×2).
- El archivo `N°muestra.json` que exporta INFINI-TWO es el mismo para cualquier versión del informe que lo admita.
- La misma edición existe como archivo independiente, `informe_inmunofenotipo_demo.html`, que funciona sin conexión. Allí «Traer análisis de INFINI-TWO» abre el selector para cargar el `N°muestra.json`, y «Ayuda» muestra una guía breve.

> **Antes de firmar**
> Los porcentajes importados son el resultado de **tu** gating (o de la estrategia aplicada). Revisa que los gates sean correctos para **este** caso, que la base sea la esperada y que el N° de muestra corresponda al paciente.

12. Pestaña «Información del archivo»

Resume los metadatos del FCS y cómo se cargó en INFINI-TWO.

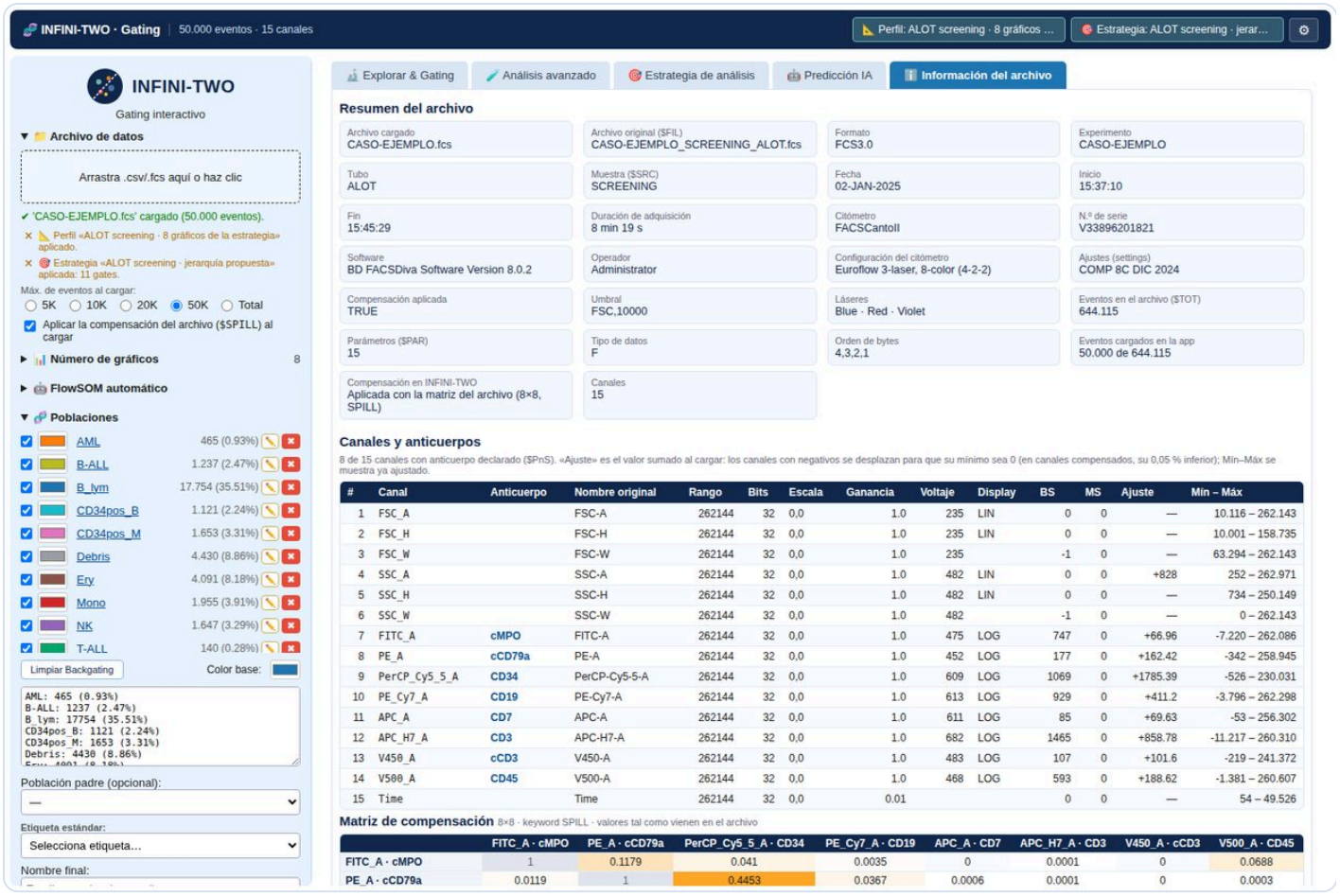


Figura 18. Metadatos del archivo, tabla de canales y matriz de compensación.

- **Resumen:** archivo, formato, tubo, fecha y duración, citómetro y software, operador, eventos ($TOT), parámetros ($PAR) y qué compensación se aplicó.
- **Canales y anticuerpos:** por canal, el anticuerpo ($PnS), nombre original, rango, voltaje, escala, el **Ajuste** sumado al cargar (para que el mínimo sea 0) y el rango resultante.
- **Matriz de compensación** tal como viene en el archivo (`$SPILL` / `$SPILLOVER`).
- **⬇ CSV / ⬇ JSON / ⧉ Copiar:** exportan o copian estos metadatos.

Aquí puedes comprobar rápidamente el **citómetro** (relevante para la IA) y si el archivo trae matriz de compensación.

13. Solución de problemas

Qué ves	Causa probable	Qué hacer
«⚠ el canal … no está en este archivo; se dejó el predeterminado» al cargar	El perfil o la estrategia usan nombres de canal que el archivo no tiene (típico en FACSLyric).	Configura los ejes a mano y vuelve a dibujar los gates; ver sección 7. La pestaña IA sí reconoce esos canales por anticuerpo.
«Estrategia aplicada: 2 gates, 9 omitidos» y poblaciones con 0 eventos	Se omitieron gates por canales ausentes; sus hijos quedan vacíos.	No uses ese resultado. Revisa los motivos listados en la barra lateral y rehaz los gates.
⚠ «Instrumento distinto al del entrenamiento»	El archivo no es de FACSCanto.	El resultado de IA no está validado. Úsalo solo como referencia, confirma la casilla bajo tu criterio.
⚠ «Sin compensación»	El archivo no trae matriz de compensación aplicable.	Confirma solo si el archivo ya viene compensado (por ejemplo, exportado desde otro programa).
«Gate: no disponible»	Los pesos incrustados no incluyen el EuroFlowGate.	Normal con los pesos actuales. Se agrega al actualizar los pesos con el gate.
Después de FlowSOM desaparecieron mis poblaciones	«Usar clusters como poblaciones» las reemplazó.	Vuelve a aplicar tu estrategia o carga un workspace; la próxima vez desmarca esa casilla.

El workspace cargado no coincide con el archivo	Distinto archivo o distinta cantidad de eventos cargados.	Carga el mismo archivo con la misma opción de «Máx. de eventos» y vuelve a cargar el workspace.
El zoom o la barra de herramientas del gráfico no aparecen	El modo «Editar contornos» está activo.	Desmarca «✏️ Editar contornos de los gates» (o pulsa «Terminar edición»).
t-SNE / UMAP vacíos	No se recalculan solos.	Pulsa «⟳ Actualizar t-SNE / UMAP» y espera; verás el avance.
La página va lenta	Demasiados eventos o gráficos.	Baja «Máx. de eventos al cargar», reduce el número de gráficos y cierra las vistas ampliadas.
«Guardar en informes/AAAA/MM» no aparece o falla	Navegador sin soporte (Firefox/Safari) o página abierta desde una dirección no segura; o se negó el permiso.	Usa Chrome/Edge y la dirección `http://127.0.0.1:…`, o «Solo descargar». Con «Cambiar carpeta base» puedes elegir otra carpeta.
El N° de muestra no se rellena solo	El nombre del archivo no empieza con el formato `NNNN-AAA-BB`.	Escríbelo en el diálogo de exportación.
«Probar conexión» no conecta con el servidor	El servidor no está encendido, el puerto es otro o se cerró la terminal.	Ejecuta `./iniciar_servidor.sh --abrir`, espera «Servidor listo» y revisa la dirección y el puerto en la página.
La instalación del servidor falla compilando `scipy`	El entorno se creó con Python 3.13/3.14; las dependencias fijadas no tienen paquetes para esa versión.	Crea el entorno con Python 3.10–3.12 (p. ej. con `uv venv --seed --python 3.12`

		`~/.venvs/nombre`) y usa `--venv-dir`.

14. Preguntas frecuentes

<details>
<summary>¿Mis datos salen de mi equipo?</summary>
</details>

<details>
<summary>¿Funciona sin internet?</summary>
</details>

<details>
<summary>¿Dónde se guardan mis perfiles y estrategias?</summary>
</details>

<details>
<summary>¿Puedo usar archivos de FACSLyric u otros citómetros?</summary>
</details>

<details>
<summary>¿Por qué el modelo usa 11 canales y no 12?</summary>
</details>

<details>
<summary>¿Cuál es la diferencia entre el módulo local y el servidor?</summary>
</details>

<details>
<summary>¿Cómo actualizo los pesos de IA después de un reentrenamiento?</summary>
</details>

<details>
<summary>¿Puedo cambiar el nombre del hospital y los logos del informe?</summary>
</details>

<details>
<summary>¿Dónde se guardan los informes que hago dentro de INFINI-TWO?</summary>
</details>

<details>
<summary>¿Cómo abro este manual desde la aplicación?</summary>
</details>

<details>
<summary>¿El caso demo contiene datos de pacientes?</summary>
</details>

<details>
<summary>¿Quién valida el resultado?</summary>
</details>

Apéndices

A. Canales del tubo ALOT que usa el modelo (11)

El orden es el de entrenamiento. La página identifica cada canal por **nombre** o por el **anticuerpo declarado** (`$PnS`); puedes corregir la asignación a mano.

#	Canal requerido	Nombre en el entrenamiento	Fluorocromo habitual	Observación
1	FSC-A	`FSC_A`	—	Tamaño (área)
2	FSC-H	`FSC_H`	—	Tamaño (altura)
3	SSC-A	`SSC_A`	—	Complejidad interna
4	cyCD3 (citoplasmático)	`CyCD3_PB`	Pacific Blue (V450)	Con prefijo «c»/«cy»
5	CD45	`CD45_KrO`	Krome Orange / V500	En FACSLyric: `V500-C`
6	cyMPO	`CyMPO_FITC`	FITC	Citoplasmático
7	cyCD79a	`CyCD79a_PE`	PE	Citoplasmático
8	CD34	`CD34_PerCPCy5_5`	PerCP-Cy5.5	
9	CD19	`CD19_PECy7`	PE-Cy7	
10	CD7	`CD7_APC`	APC	
11	sCD3 (de superficie)	`SmCD3_APCH7`	APC-H7	«CD3» sin prefijo = superficie

No se usa SSC-H. Los canales `Time`, `FSC-W` y `SSC-W` tampoco entran al modelo.

B. Tipos celulares y diagnósticos del modelo actual

11 tipos celulares (EverFlowNet)

- **B_lym** · linfocitos B
- **T_lym** · linfocitos T
- **NK** · células NK
- **Mono** · monocitos
- **Ery** · eritroides
- **CD34pos_B** · CD34+ de linaje B
- **CD34pos_M** · CD34+ de linaje mieloide
- **Debris** · restos
- **AML** · blastos (solo desde casos de LPA)
- **B-ALL** · blastos B
- **T-ALL** · blastos T

El modelo actual **no incluye neutrófilos**. «Etiqueta estándar» ofrece además `Neut` y `BCLPD` para nombrar poblaciones propias.

6 diagnósticos (MLP Fase III)

LAL-B
LAL-T
LAM_no_LPA
LPA
Otras_Neoplasias
Sin_Infiltracion

«Sin_Infiltracion» agrupa los casos sin infiltración neoplásica; «Otras_Neoplasias» es una clase heterogénea. Revisa los pesos y sus cifras de validación al actualizarlos: esta tabla debe coincidir con el modelo incrustado.

C. Glosario

Término	Significado
Gate / población	Región dibujada en un gráfico que agrupa eventos; la población son los eventos que contiene.
Gating jerárquico	Gates dentro de gates: un hijo solo toma eventos de su padre.
Backgating	Resaltar en todos los gráficos los eventos de una población para comprobar dónde caen.
Compensación (`$SPILL`)	Corrección del traslape entre fluorocromos con la matriz del archivo (`$SPILL` o `$SPILLOVER`).
`$PnS`	Nombre del anticuerpo declarado en el archivo para cada canal.
arcsinh (cofactor 5)	Transformación que comprime los valores altos y conserva los bajos; la usa la IA.
Células nucleadas	Eventos asignados a una población, sin restos ni dobletes; base de los porcentajes del informe.
FlowSOM	Agrupamiento automático de eventos en clusters. En esta página: PCA + k-means.
PCA / t-SNE / UMAP	Proyecciones a 2 dimensiones para ver la estructura de los datos.
EverFlowNet	Red que clasifica cada evento en un tipo celular.
MLP Fase III	Clasificador del caso completo a partir de la composición celular y las estadísticas por canal.
EuroFlowGate	Control de calidad por distancia de Mahalanobis: marca casos fuera de rango o ambiguos.
ALOT	Tubo de orientación de leucemias agudas del consorcio EuroFlow.

D. Archivos que genera y lee la aplicación

Archivo	Contenido
Perfil (`.json`)	`app, version, name, creado, panels` (por gráfico: ejes, tinciones, escalas y modo), `color` , `embN` .
Estrategia (`.json`)	`app, version, name, creado, compensacion, origen, gates, colors, nota` . Cada gate: nombre/jerarquía, regiones (canales, escala, polígono en unidades crudas) y qué poblaciones estaban ocultas.
`workspace_gating.json`	`populations` (por índice de evento), `colors` , `gates` y, si hay, `flowsom_cluster` .
`gated_data.csv`	Canales + `population` + `id` (+ `flowsom_cluster`).
`N°muestra.json` (informe)	`app: infinitwo-informe` , `muestra` , `archivo` , `clave` (`N°::inmunofenotipo`), `analisis` (estrategia, compensación, instrumento, eventos analizados y del archivo, base de células nucleadas), `poblaciones` (nombre, eventos, % sobre células nucleadas) y, si hay, `prediccionIA` .

E. Créditos, referencias y contacto

Rol	Quién
Autor y desarrollo	Cristopher Palma Espinoza · Tecnólogo Médico, Laboratorio de Citometría de Flujo y Hematología Especializada, Hospital Guillermo Grant Benavente (Concepción, Chile). Desarrolla software clínico y de laboratorio. GitHub: @palmor357.
Referentes técnicos	• Dr. Mauricio Chandia C. · Hematólogo, Hospital Guillermo Grant Benavente. • Dra. Mabel Vitorino · mabelvitorino@hotmail.com • TM. Luis Viveros Bello · Tecnólogo Médico · luis.viverostm@gmail.com • BQ. Orlando Dinhi · Bioquímico · omamani21@gmail.com
Asistencia de desarrollo con IA	Claude (Anthropic): programación, pruebas y documentación (este manual y el demo) junto al autor.
Código fuente y contacto	github.com/palmor357/INFINI-TWO (rama `main`).
Componentes de terceros	Plotly.js (licencia MIT) para los gráficos, incluido en la página.

Referencias

1. **Cheng FM, Lo SC, Lin CC, Lo WJ, Chien SY, Sun TH, Hsu KC.** Deep learning assists in acute leukemia detection and cell classification via flow cytometry using the acute leukemia orientation tube.

Sci Rep. 2024;14:8350. doi:10.1038/s41598-024-58580-z. *Referencia principal: de este trabajo provienen la arquitectura EverFlow y el enfoque por fases (clasificar cada evento por tipo celular y luego el caso a partir de su composición celular).*

2. **van Dongen JJM, et al.** EuroFlow antibody panels for standardized n-dimensional flow cytometric immunophenotyping of normal, reactive and malignant leukocytes. *Leukemia.* 2012;26:1908–1975. doi:10.1038/leu.2012.120. *Tubo de orientación de leucemias agudas (ALOT) del consorcio EuroFlow.*